

Министерство образования и науки Российской Федерации
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Д.В. Фомин

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Учебно-методическое пособие

Благовещенск

2017

ББК 32.973-018.2 я73
Ф 76

*Рекомендовано
учебно-методическим советом университета*

Рецензенты:

*С.Г. Самохвалова, декан факультета математики и информатики АмГУ,
канд. техн. наук, доцент;*

И.Н. Кузьмин, заместитель начальника Центра по информационно-аналитической работе, Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Амурской области, канд. техн. наук.

Фомин Д.В.

Ф76 Информационная безопасность. Учебно-методическое пособие / Д.В. Фомин. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017. – 60 с.

Учебно-методическое пособие по освоению дисциплины «Информационная безопасность» предназначено для студентов заочной формы обучения неинформационно-технических специальностей. Может использоваться в курсах дисциплин «Информационная безопасность» и «Защита информации». Содержит систематизированные базовые теоретические сведения соответствующих дисциплин, три лабораторные работы и примерные варианты итоговой контрольной работы.

ББК 32.973-018.2 я73

В авторской редакции.

© Фомин Д.В., 2017

© Амурский государственный университет, 2017

ВВЕДЕНИЕ

Целями учебно-методического пособия являются: 1) повышение информационно-технической грамотности в сфере информационной безопасности и защиты информации; 2) формирование базовых представлений об информационной безопасности, защите информации, основных понятиях этих областей знания; угрозах информационной безопасности и методах противодействия им как на уровне элементарных действий, доступных обычному пользователю, так и на более высоком уровне информационно-технической грамотности.

Задачами пособия являются:

1) формирование начальной теоретической базы, необходимой для успешного освоения дисциплины и способствующей дальнейшему самостоятельному ее изучению;

2) закрепление, уточнение и дополнение практикой полученных теоретических сведений;

3) выработка умений применять на практике меры по обеспечению информационной безопасности и защиты информации.

Учебно-методическое пособие включает общие теоретические сведения, охватывающие основные определения и понятия информатики, информационной безопасности и защиты информации - такие как понятия информации, информационной системы, информационной безопасности, угроз информационной безопасности, окна опасности. Приведены некоторые классификации угроз информационной безопасности, рассмотрены задачи информационной безопасности, основные подходы и методы защиты информации. Приведены примеры, иллюстрирующие понятия и явления, о которых идет речь.

Практическая часть пособия содержит три лабораторные работы. Для их проведения рекомендуется использовать следующее программно-техническое обеспечение: программа виртуализации Oracle Virtual Box, виртуальная машина с Windows XP, пакет офисных программ LibreOffice, программа для создания и работы с зашифрованными хранилищами информации VeraCrypt, программа для генерации сертификатов электронной цифровой подписи SelfCert, IBM-

совместимый персональный компьютер (1,5 Гб оперативной памяти, 40 Гб свободного места на диске). За исключением операционной системы Windows XP, все рекомендуемое программное обеспечение является бесплатным.

Первая лабораторная работа - «Защита информации в пакетах офисных программ» - направлена на освоение средств защиты информации, входящих в состав пакетов офисных программ - таких как MS Office и LibreOffice. Эта работа направлена также на углубление и уточнение представлений об информационной безопасности, мерах и группах мер по ее обеспечению.

Вторая лабораторная работа - «Создание и работа с зашифрованными хранилищами информации» - направлена на освоение простых и эффективных криптографических средств обеспечения информационной безопасности, а также на углубление и уточнение представления об информационной безопасности и средствах ее обеспечения.

Третья лабораторная работа - «Создание и использование сертификатов ЭЦП» - направлена на освоение средств для работы с ЭЦП и на уточнение представлений учащихся об электронной цифровой подписи и ее применении.

Данные методические указания содержат два варианта итоговой контрольной работы. Учащиеся могут использовать их для самоконтроля и подготовки к зачету по дисциплине.

При подготовке к лабораторным работам рекомендуется выполнить приведенные практические работы с целью проверки их выполнимости на выбранной программно-технической базе.

Ввиду обычно недостаточно высокого уровня информационно-технической грамотности обучающихся на заочном отделении неинформационно-технических специальностей, рекомендуется: 1) выполнять все практические работы на виртуальных машинах; 2) преподавателю подготавливать виртуальные машины по следующему алгоритму:

- 1) создать виртуальную машину с минимально необходимой программной и аппаратной конфигурацией;
- 2) экспортировать созданную виртуальную машину в отдельный файл;

- 3) проверить на виртуальной машине выполнение практических работ;
- 4) выдать на занятие файл с экспортированной машиной учащимся и помочь им выполнить импорт виртуальной машины в используемую программу виртуализации.

Так как процедуры экспорта и импорта виртуальных машин в рекомендуемом программном обеспечении (Oracle Virtual Box) достаточно просты и могут быть выполнены с параметрами по умолчанию, сложностей с импортом виртуальных машин возникнуть не должно.

Рекомендуемая литература

1. Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и методология защиты информации: учебное пособие. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 253 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3946-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557>.

2. Краткий энциклопедический словарь по информационной безопасности: словарь / сост. В.Г. Дождиков, М.И. Салтан. - М.: Энергия, 2010. - 240 с. - ISBN 978-5-98420-043-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58393>.

3. Нестеров, С.А. Основы информационной безопасности: учебное пособие. - СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2014. - 322 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-7422-4331-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363040>.

4. Обеспечение информационной безопасности бизнеса. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Альпина Паблишерз, 2011. - 373 с. - ISBN 978-5-9614-1364-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235577>.

5. Правовое обеспечение информационной безопасности. - М.: Маросейка, 2008. - 368 с. (Информатика и информационная безопасность). - ISBN 978-5-903271-13-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96249>.

Теоретические сведения

Информационная безопасность

Информация — это сведения, воспринимаемые человеком или специальными устройствами. Или другое определение: информация — это результат отражения в человеческом сознании многообразия внутреннего и внешнего миров: мысли, знания, представления, сведения об окружающих предметах, явлениях и т.д.

Таким образом, информацией будут являться и показания стрелки спидометра, и художественное описание характера главного героя некоторого произведения.

Информация может быть представлена в разных видах. Если ее воспринимает человек, то виды информации выделяют в соответствии с органами чувств человека: слуховую или звуковую, зрительную, осязательную, обонятельную и вкусовую информацию. Если информацию «воспринимает» специальная техника, то информацию делят на числовую, текстовую, звуковую, графическую и видео-информацию. Конечно, в конкретных случаях можно выделить и другие виды информации.

Информация может представлять ценность. К примеру, описание некоторого нового еще не запатентованного изобретения будет ценной для изобретателя — это его труд, его творчество и, возможно, с этим изобретением у его автора связаны планы на будущее. Так же эта информация будет ценной и для компаний, которые могут воспроизводить и продавать или использовать это изобретение в своих целях.

Рассмотрим другой пример: экономическая стратегия некоторой компании — будет ли представлять ценность информация об этой стратегии для конкурентов этой компании и для экономических экспертов, занимающихся исследованиями в области экономики? Да, конечно будет: для конкурентов — эта информация может помочь получить преимущества, например первыми сделать те же шаги и получить от них выгоду, которую иначе получила бы другая

компания; для исследователей — эта информация может дать ответы на вопросы, возникающие в ходе их изысканий и, в конце концов, может помочь найти и раскрыть какое-либо явление или тенденцию, реально существующую, но еще не известную.

Соответственно, раз есть информация и она обладает определенной ценностью сама по себе или ее использования каким-то кругом лиц может вызвать нежелательные последствия, то вполне закономерно возникает желание защитить эту информацию.

Важно заметить, что часто бывает полезно провести аналогию между привычным миром и миром информационных технологий. Так ценную информацию можно сравнить с каким-либо предметом, представляющему ценность. Например картине, всемирно известного живописца: утрата этой картины, ее повреждение, изменение крайне не желательны по целому ряду причин. Можно провести аналогии между тем, что может случиться с картиной и тем, что может случиться с информацией, а так же между способами защиты картины и информации.

Вот мы и подошли к определению понятия «информационная безопасность». Информационная безопасность — это защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных и преднамеренных воздействий естественного и искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений. Обеспечение информационной безопасности — это процесс обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации.

Задачи информационной безопасности

Рассмотрим обеспечение информационной безопасности более подробно. Базовыми задачами информационной безопасности являются:

1. обеспечение конфиденциальности;
2. обеспечение целостности;
3. обеспечение доступности информации.

Наряду с базовыми задачами информационной безопасности существуют и другие, так же весьма важные и часто встречающиеся задачи: 1) обеспечение неотказуемости, 2) обеспечение подотчетности, 3) обеспечение достоверности, 4) обеспечение аутентичности. Разберем каждую из задач информационной безопасности.

Обеспечение конфиденциальности

Конфиденциальность означает «сохранение в тайне», то есть информация должна быть не доступна кому-либо вне четко определенного круга лиц. Например, с некоторым упрощением, медицинские данные пациента — это конфиденциальная информация, то есть она должна быть не доступна для всех, кроме самого пациента и его лечащего врача. Таким образом, «обеспечить конфиденциальность» значит ограничить, закрыть доступ к информации.

Обеспечение доступности информации

Доступность информации означает, что определенный круг лиц может к ней обратиться: прочитать, изменить, использовать и т. п. Например, конституция Российской Федерации — любой гражданин Российской Федерации должен иметь возможность прочитать ее текст. Другие примеры: информация о ходе выполнения заказа должна быть доступна заказчику; информация о сроках сессии должна быть доступна студенту. Таким образом, «обеспечить доступность» значит сделать возможным обращение к информации.

Обеспечение целостности

Целостность означает, что информация не была изменена теми лицами и таким образом, которым изменяться не должна. Например, для внесения изменений в законодательство страны есть специальная процедура и специальные органы. Внести изменения могут только эти органы и только в соответствии с установленной процедурой. Другой пример: зарплатная ведомость — изменения в нее может внести только сотрудник бухгалтерии. Таким образом, «обеспечить целостность» значит 1) сделать невозможным изменение информации каким-либо иным способом, кроме разрешенного, 2) сделать возможным обна-

ружение сделанных неправомерных изменений.

Неотказуемость

Обеспечить неотказуемость означает, обеспечить возможность удостоверить, подтвердить событие или действие так, чтобы никто не мог опровергнуть ни тот факт, что это событие или действие имели место, ни тот факт, что в них участвовали конкретные лица. Например подписание конкретной версии договора: подписи удостоверяют 1) что договор был подписан, 2) что договор подписали конкретные лица.

Подотчетность

Обеспечить подотчетность означает обеспечить возможность однозначно проследить любую цепочку действий или событий. Например, библиотечная книга и формуляр: на формуляре записано кто, когда брал и когда возвращал книгу. Соответственно, есть возможность однозначно и точно установить последовательность этих событий.

Достоверность

Достоверность означает соответствие информации реальному положению дел. Например: если в библиотечном формуляре есть запись о том, что в период между 20 и 25 августа книга «Граф Монте-Кристо» была у вас на руках, и она действительно была у вас, то эта запись в формуляре достоверна. А если вы не брали эту книгу, значит информация, записанная в формуляре, по каким-либо причинам не достоверна. Книгу мог взять кто-то, кому вы давали свой читательский билет, или кто-то по ошибке указал данные вашего читательского билета вместо своих.

Обратите внимание, что здесь речь идет именно о реальном положении дел, именно *о том, что было или не было*, а не об убежденности в том, что все было именно так.

Таким образом, обеспечить достоверность означает обеспечить гарантии того, что информация действительно соответствует реальному положению дел.

Аутентичность

Аутентичность (по-другому ее называют «подлинность») означает, что некий объект действительно является тем, чем его считают, или тем, за что его принимают. Как правило, аутентичность проверяют, устанавливая соответствие объекта некоторому описанию, набору признаков. При этом *считается*, что соответствие этим признакам означает подлинность объекта.

Описание объекта может принимать самые разные формы. Например, вы — это объект, подлинность которого проверяется. Ваши фотографии, ваше словесное описание, отпечатки пальцев и многое другое — это своеобразные «описания» вас. Если кто-то или что-то им соответствует, значит этот кто-то или что-то *считается* вами.

Обеспечить аутентичность, означает гарантировать, что некоторый объект действительно является тем объектом, за который его принимают.

Угрозы информационной безопасности

Угроза информационной безопасности — это совокупность условий и факторов, создающих опасность не обеспечения решения хотябы одной из задач информационной безопасности.

Проще говоря, угроза информационной безопасности — это возможность того, что произойдет некоторое событие или последовательность событий, при которых применяемые на данный момент решения задач информационной безопасности не сработают.

Например, применительно к обеспечению доступности информации определенному кругу лиц: пусть информационным ресурсом будет архив счетов компании «Альфа» за текущий финансовый год. Сотрудникам бухгалтерии необходим доступ к этому ресурсу в их повседневной работе. Представьте, что архив хранится в металлическом шкафу сейфового типа. А теперь представьте, что кто-то потерял единственный ключ от этого сейфа — сотрудники потеряли доступ к важной информации. Какие могут быть последствия?

Последствия такого события могут быть самыми разными: от мизерных до катастрофических. Последствия будут минимальны, если события будут

развиваться по следующему сценарию: произошла небольшая задержка в работе отдела, не отразившаяся на работе предприятия, сейф скоро вскрыли вызванные специалисты и доступ к ресурсу восстановился в полном объеме. А самые тяжелые — в случае если информация из архива потребуется для принятия срочных и важных решений.

В данном случае существует угроза потери единственного ключа, а значит угроза потери доступа к ценной информации на время, пока не будет сделан дубликат ключа или изменен способ хранения этой информации.

Окно опасности — это время, в течении которого существует угроза информационной безопасности. Как правило, появлением окна опасности *считают момент обнаружения угрозы*, а закрытием окна — момент ликвидации угрозы. В рассмотренном примере окно опасности существовало с момента размещения документов в сейфе, от которого есть только один ключ, до момента, когда сделан дубликат ключа или счета стали хранить по-другому.

Теперь рассмотрим, какие типы угрозы информационной безопасности выделяют. Существует несколько различных подходов к классификации, соответственно и несколько классификаций. Ниже рассмотрены основные из них.

Типы угроз по аспекту (задаче) информационной безопасности, на который они направлены:

1. угрозы конфиденциальности — состоит в том, что к информации получает доступ тот, кто не должен этого доступа иметь, в таком случае говорят об «утечке информации» (пример: к информации о ваших банковских счетах получил доступ допустим ваш сосед);

2. угрозы целостности — состоит в неправомерном изменении данных (например дети вашего соседа изменили данные вашего профиля в социальной сети);

3. угрозы доступности — состоит в том, что круг лиц, который должен обладать доступом к информации, либо лишается этого доступа совсем, либо качество доступа значительно снижается (примерами реализаций таких угроз можно назвать DDOS-атаки на сайты — в этом случае, легальные пользо-

ватели либо не могут зайти на сайт, либо страницы загружаются на столько медленно, что нормальное использование сайта не возможно).

Вторая классификация — угрозы информационной безопасности по расположению источника угроз:

1. внешние — источники угроз находятся вне системы (например, природные катаклизмы);
2. внутренние — источники угроз находятся внутри системы (пример: сотрудник организации).

Третья классификация — угрозы информационной безопасности по природе возникновения:

1. естественные (объективные) — угрозы, вызванные воздействием на систему объективных физических процессов (например старение, износ и разрушение аппаратуры с течением времени) или природных явлений, не зависящих от воли человека;
2. искусственные (субъективные) — угрозы, вызванные преднамеренным или непреднамеренным воздействием на систему человека.

Непреднамеренные или случайные угрозы — угрозы, вызванные ошибками программного обеспечения, персонала, сбои в работе техники и т. п. Главное: в этих угрозах нет злого умысла — только случайность.

Преднамеренные или умышленные угрозы — любые угрозы информационной безопасности, возникшие в результате преднамеренных и целенаправленных действий человека (злоумышленника). Именно преднамеренные угрозы являются основной проблемой информационной безопасности.

Источник угрозы информационной безопасности — это некто или нечто, могущее реализовать угрозу. В качестве источников угроз можно назвать людей, организации, природные явления и др.

Люди и организации, как правило, преследуют следующие цели при попытках обойти систему обеспечения информационной безопасности:

1. ознакомление с защищаемой информацией;
2. изменение защищаемой информации;

3. уничтожение защищаемой информации.

В каждом из этих случаев злоумышленник стремится получить выгоду или нанести ущерб.

Меры по обеспечению информационной безопасности

Меры по обеспечению информационной безопасности делятся на следующие группы:

1. нормативно-правовые и научные;
2. административные;
3. организационно-технические;
4. программно-технические меры.

Нормативно-правовые и научные меры

К данной группе мер относятся законодательные и иные нормативно-правовые акты разного уровня, определяющие понятия, определения, требования, разрешения, запреты и ответственность за их соблюдение, действующие в области информационной безопасности и зафиксированные юридически. К этой же группе относятся стандарты информационной безопасности: стандарты предприятий, ГОСТы, международные стандарты и стандарты других стран. А так же различные научные изыскания в области информационной безопасности и защиты информации.

Административные меры

К этой группе мер относятся создание и функционирование различных подразделений, занимающихся обеспечением информационной безопасности. Это может быть и один специалист по информационной безопасности, занимающийся защитой информации на небольшом предприятии, и полномасштабные государственные структуры, решающие похожие задачи только уже на другом уровне, например Роскомнадзор и другие подразделения, занимающиеся преступлениями в сфере информационных технологий.

Организационно-технологические меры

Эта группа мер представлена решениями о том, как должны функциони-

ровать элементы защищаемой системы и какие работы должны производиться в системе постоянно, периодически, а какие — в случае возникновения той или иной ситуации. Данные решения оформляются и закрепляются в виде специальных документов. Одним основополагающих документов такого типа является политика безопасности. Система здесь понимается в широком смысле: программная часть, аппаратная часть, персонал и обеспечивающие подсистемы.

Политика безопасности — это совокупность документированных руководящих принципов, правил, процедур и практических приемов в области безопасности, которые регулируют управление, защиту, использование и распределение ценной информации.

Программно-технические меры

К этой группе мер относится использование специальных программных и аппаратных средств, применяемых для решения задач информационной безопасности. Примерами таких средств являются антивирусы, межсетевые экраны, генераторы паролей, программы для шифрования и дешифровки, разграничения доступа, электронные ключи, биометрические сканеры и т. п.

Рассмотрим некоторые конкретные меры и их применение для решения задач информационной безопасности:

1. резервирование и дублирование мощностей, использование систем бесперебойного питания, создание резервных копий информации применяются для обеспечения доступности информации;

2. электронная цифровая подпись (ЭЦП), шифрование, хеширование, помехоустойчивое кодирование (ведь как отмечалось, искажения информации могут происходить в результате случайный сбоя в работе техники или в результате воздействия внешней среды на канал связи), стеганографическое скрывание, резервирование, дублирование, резервное копирование, разграничение прав доступа, журнализация — эти меры позволяют обеспечить целостность информации;

3. шифрование, стеганографическое скрывание, безвозвратное удаление, разграничение прав доступа, контроль потоков информации, журнализация —

эти меры позволяют обеспечить конфиденциальность данных;

4. электронная цифровая подпись и журнализация — на данный момент одни из основных средств для решения задачи обеспечения неотказуемости;

5. журнализация — основное средство обеспечения подотчетности.

Безвозвратное удаление

Это особый механизм удаления информации, при котором восстановить удаленную информацию не возможно. В случае каких-либо документов на бумажных носителях, их безвозвратное удаление выполняется с помощью специального офисного устройства — шредера (специальная машина, которая разрезает лист бумаги на множество мелких частей). В случае цифровых носителей безвозвратное удаление может реализовываться одним из 2 способов: 1) физическое уничтожение носителя информации (разрушение микросхем памяти, переплавка, размагничивание и т.п.) 2) более консервативный и широко применимый метод, заключающийся в многократной перезаписи удаляемой информации случайными данными. Чем больше циклов перезаписи — тем меньше вероятность восстановления исходных данных, но при этом больше расходуется времени и ресурса носителя информации (количество циклов перезаписи хотя и велико, но не бесконечно).

Хеширование

Хеширование предполагает вычисление некоторого уникального значения для выбранного набора данных по специальному алгоритму — алгоритму расчета хеш-функции. Хэш-функции вычисляются просто, быстро, дают уникальные значения для любого набора данных и не обратимы, то есть по значению хеша должно быть не возможно получить исходный набор данных.

Хеши применяются при контроле целостности. Например, вы могли видеть на некоторых сайтах, предлагающих скачать файлы, рядом с ссылкой на скачивание есть странная длинная комбинация символов — это и есть значение хеша файла. Если файл передался без искажений, то значение его хеша на сервере до отправки и на вашем компьютере после получения должны совпадать,

если рассчитаны по одному и тому же алгоритму. А если произошли какие-то изменения — значения хешей «до» и «после» будут различаться. В таком случае для проверки целостности файла достаточно иметь у себя на компьютере небольшую специальную утилиту, которая будет вычислять хеш указанного файла и сравнивать полученное значение со значением предложенным вами.

На самом деле такая проверка целостности происходит часто и без ведома пользователя, например торрент-клиенты проверяют контрольные суммы каждого полученного пакета (части файла) и, если пакет получен искаженным, то он удаляется и скачивается заново.

Еще пароли в современных информационных системах хранятся, как правило, в виде хэшей. С одной стороны проверку пароля пользователя это никак не затрудняет, с другой стороны, повышает безопасность системы: ведь даже если злоумышленник получит копию базы данных с хешами паролей пользователей, то он все равно не сможет по хешу узнать, какой пароль дает этот хеш, а значит не сможет войти на сайт под именем данного пользователя.

Шифрование

Шифрование — это преобразование информации, при котором содержание информации остается прежним, а форма изменяется так, что содержание информации становится не доступным. Выполнить обратное преобразование — расшифровать информацию возможно только зная специальный ключ.

Способы шифрования делят на два основных типа: симметричное и асимметричное шифрование. При симметричном шифровании один и тот же ключ используется и для шифрования сообщения и для его дешифровки. В случае асимметричного шифрования используются два ключа: один ключ позволяет только зашифровать сообщение, другой — только расшифровать. Сообщение зашифрованное с помощью первого ключа невозможно им же расшифровать. Надежность шифрования зависит от применяемого алгоритма и от сложности выбранного ключа или ключей.

Разграничение прав доступа

Это подход к организации доступа к информационным ресурсам. Его ос-

новная идея состоит в том, что для каждого пользователя определяются действия, которые он может выполнить над ресурсом, и действия, которые пользователь выполнить не может.

Обычно определяют следующие действия: чтение, изменение и удаление, но часто выделяются более конкретные действия, учитывающие специфику ресурса и системы.

К примеру, если информационным ресурсом, к которому организуется доступ, является текстовый документ, то для пользователей могут быть разрешены или запрещены следующие действия: просмотр документа, изменение всего документа, изменение его конкретной части или частей, удаление документа, печать, копирование всего документа или его части, изменение свойств документа и т. п.

Разграничение прав доступа является широко применяемой и очень важной мерой обеспечения информационной безопасности, позволяющей решать основные задачи защиты информации. К примеру анонимный пользователь сайта не должен иметь возможность блокировать учетную запись администратора или изменять его пароль; один пользователь не должен иметь возможности просматривать и изменять личные файлы другого пользователя того же компьютера — в обоих случаях при попытке выполнить названные действия, система проверит права пользователя и сообщит о невозможности выполнения запрошенных действий. Но только в том случае, если эта система правильно настроена. Иначе работоспособность и смысл большинства информационных систем будет под весьма сомнительна.

В настоящее время информация в мире является одним из самых ценных ресурсов. Ее потеря, искажение или наоборот, разглашение конфиденциальной информации может нанести серьезный вред как конкретному человеку, так и организации. Поэтому информационная безопасность важна как в качестве личной информационной безопасности для каждого человека, так и в качестве коллективной информационной безопасности для организаций и других объединений.

Информационная безопасность направлена на обеспечение трех основных аспектов защиты информации: обеспечение конфиденциальности, доступности и целостности. Для их обеспечения и противодействия попыткам злоумышленников нарушить их применяются специальные меры, которые доступны как для специалистов, обеспечивающих защиту информационных ресурсов организаций различного уровня и масштаба, так и для обычных пользователей информационных технологий.

Лабораторные работы

Лабораторная работа 1

Защита информации в пакетах офисных программ

Цель: освоить средства защиты информации, доступные в пакетах офисных программ.

Задания:

1. прочитать и выполнить инструкции к лабораторной работе;
2. подготовить ответы на вопросы, приведенные в конце работы;
3. продемонстрировать преподавателю выполненную практическую часть работы;
4. ответить на вопросы преподавателя.

Инструкция

Приложения из офисных пакетов содержат множество разнообразных функций, в том числе функции, применимые для защиты данных. Главное, что необходимо знать: не все функции предназначены для защиты информации в общепринятом смысле. Функции защиты информации делятся на две группы: 1) функции для защиты от случайных изменений 2) функции для защиты от нежелательного просмотра и целенаправленного изменения, соответственно двум типам угроз информационной безопасности — непреднамеренным и преднамеренным.

В пакетах офисных программ есть функции из обеих групп. В данной лабораторной работе вы познакомитесь с ними, поймете, чем отличаются функции разных групп, и научитесь их правильно использовать.

Установите LibreOffice. Для выполнения работы вам потребуются приложения LibreOffice Writer (текстовый процессор) и LibreOffice Calc (табличный процессор). В других офисных пакетах функции защиты информации аналогичны рассматриваемым в этой лабораторной работе.

Защита от преднамеренных угроз

Единственной функцией защиты документа от просмотра и внесения целенаправленных изменений кем-то, кто не должен иметь доступа к документу, является установка пароля при сохранении файла. Чтобы защитить документ любого типа таким образом нужно вызвать команду сохранения файла («Файл — Сохранить» или «Файл — Сохранить как...»), в появившемся окне нужно отметить пункт «Сохранить с паролем» (см. рис. 1).

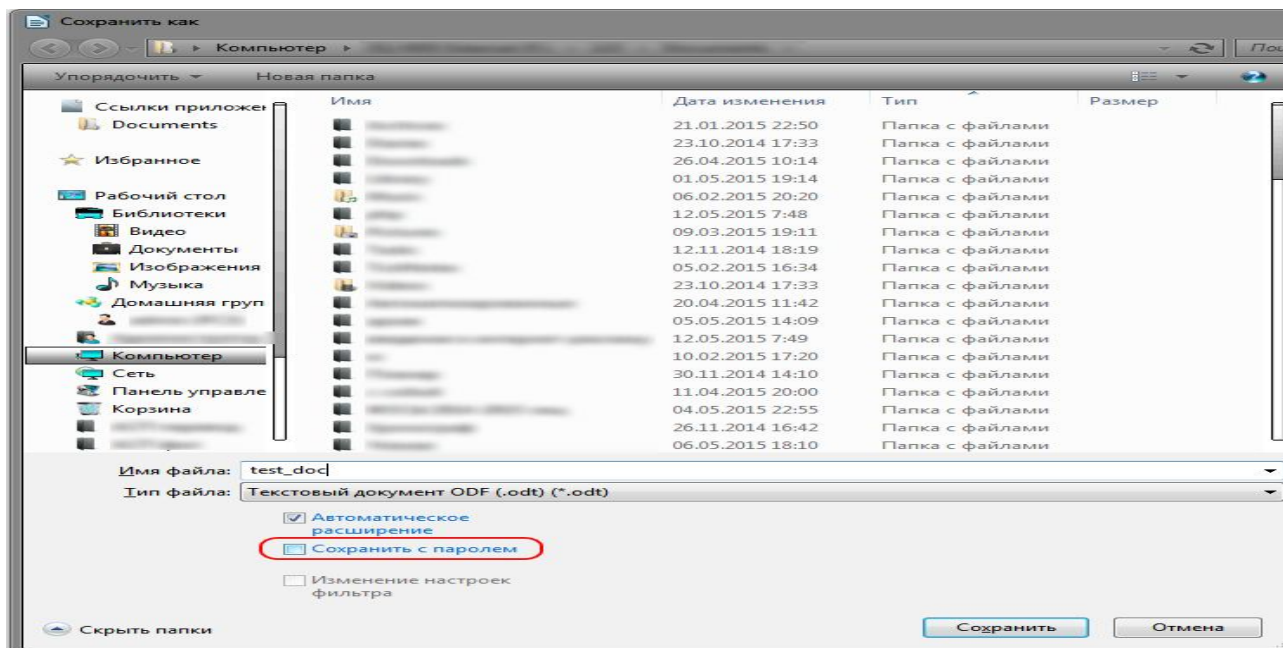


Рисунок 1 — Фрагмент диалогового окна «Сохранение файла»

Попробуйте защитить таким образом документ LibreOffice Writer. Для этого создайте новый документ и откройте диалог сохранения файла. Выберите имя файла место для его сохранения. Отметьте пункт «Сохранить с паролем» — после нажатия кнопки «Сохранить», появится окно настройки защиты, представленное на рисунке 2.

В этом окне можно задать пароль, по которому будет осуществляться доступ к файлу. Обойти этот пароль невозможно, но, как и любой другой пароль, его можно подобрать, поэтому надежность защиты документа будет зависеть от сложности пароля.

Задайте «Пароль для шифрования файла», закройте файл и попробуйте снова открыть его — вы увидите окно запроса пароля, представленное на рисунке 3.

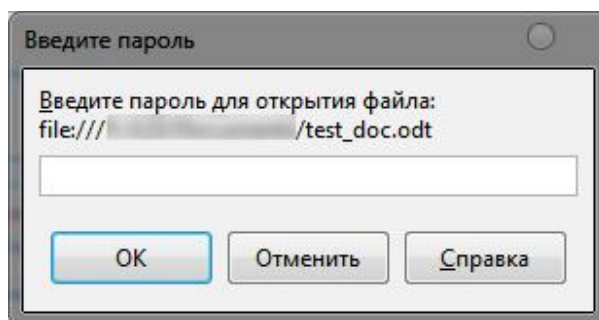
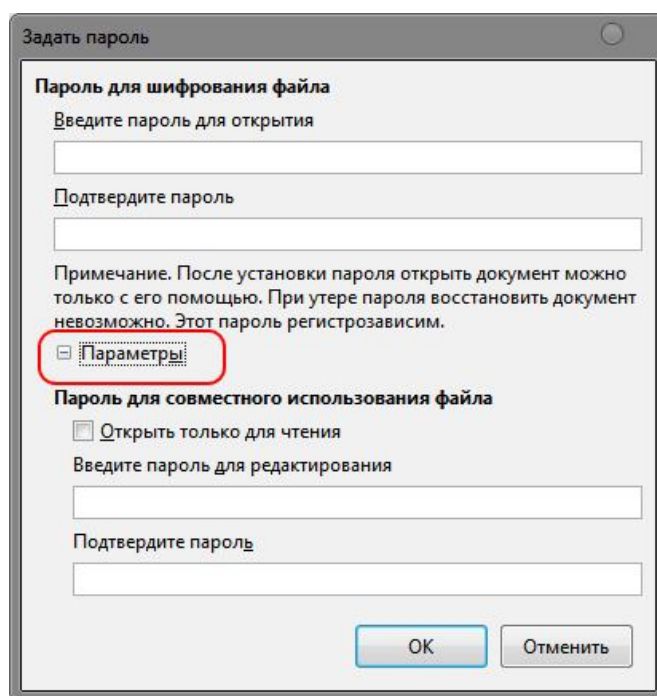


Рисунок 2 — Окно настройки параметров парольной защиты

Рисунок 3 — Окно ввода пароля для открытия документа.

Попробуйте ввести сначала неправильный пароль, а затем — правильный и проследите поведение программы во время этих действий. Попробуйте открыть файл в других доступных текстовых процессорах.

Если развернуть пункт «Параметры», откроются дополнительные настройки защиты: возможность задать пароль, позволяющий редактировать содержимое документа. Если вы задаете только первый пароль — «Пароль для шифрования файла», то при правильном вводе этого пароля документ будет открыт для просмотра и редактирования. Если будет задан второй пароль, то перед началом редактирования документа программа попросит пользователя ввести пароль для редактирования.

Если пароль для шифрования оставить пустым, но задать пароль для редактирования и выставить флажок «Открыть только для чтения», то файл смо-

жет открыть любой пользователь, но только в режиме просмотра (см. рис. 4).

Если вы при настройке системы защиты укажете пароль для шифрования и зададите отдельный пароль для редактирования, то первый пароль потребуется для открытия документа в режиме просмотра, а затем — второй пароль, для редактирования файла. Значение флажка «Открыть только для чтения» этом случае роли не играет.

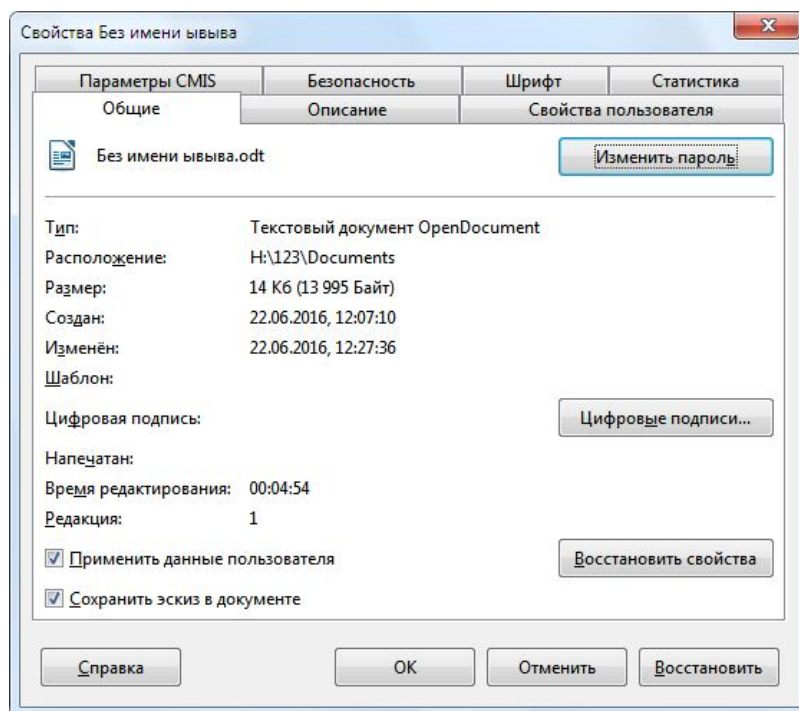
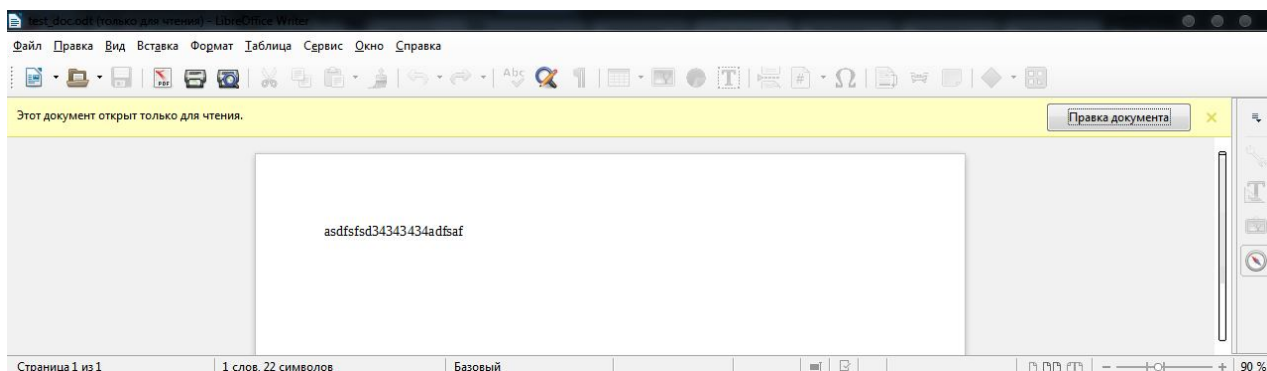


Рисунок 4 - Документ открыт в режиме «только чтение».

Рисунок 5 — Окно свойств документа Writer.

Чтобы снять парольную защиту, нужно открыть документ в режиме редактирования и выполнить команду «Сохранить как», сняв галочку «Сохранить с паролем». Внести другие изменения в настройки системы защиты можно из меню «Файл — Свойства» на вкладке «Общие» кнопка «Изменить пароль» (см.

рис. 5).

Важно заметить, что информация о свойствах файла не шифруется. Обычно свойства офисного документа включают имя автора, дату создания, дату изменения, количество слов и символов, но могут содержать и другие дополнительные сведения, разглашение которых может быть нежелательным.

Обратите внимание, что «Пароль для редактирования» относится уже ко второй группе функций — функций защиты от непреднамеренных угроз!!!

Создайте несколько документов LibreOffice Writer и сохраните их с различными комбинациями параметров защиты. Попробуйте открыть эти документы и определить отличия в работе с ними. Попробуйте обойти защиту, которую вы установили на эти документы.

Защита от непреднамеренных угроз

Функции защиты информации от непреднамеренных угроз или, говоря проще, от случайных нежелательных изменений, гораздо более разнообразны и специфичны. Поэтому рассмотрим функции защиты информации от непреднамеренных угроз по отдельности для текстового и для табличного процессора. Но прежде отметим, что *главное отличие функций защиты от непреднамеренных угроз состоит в том, что их всегда и сравнительно легко можно обойти.*

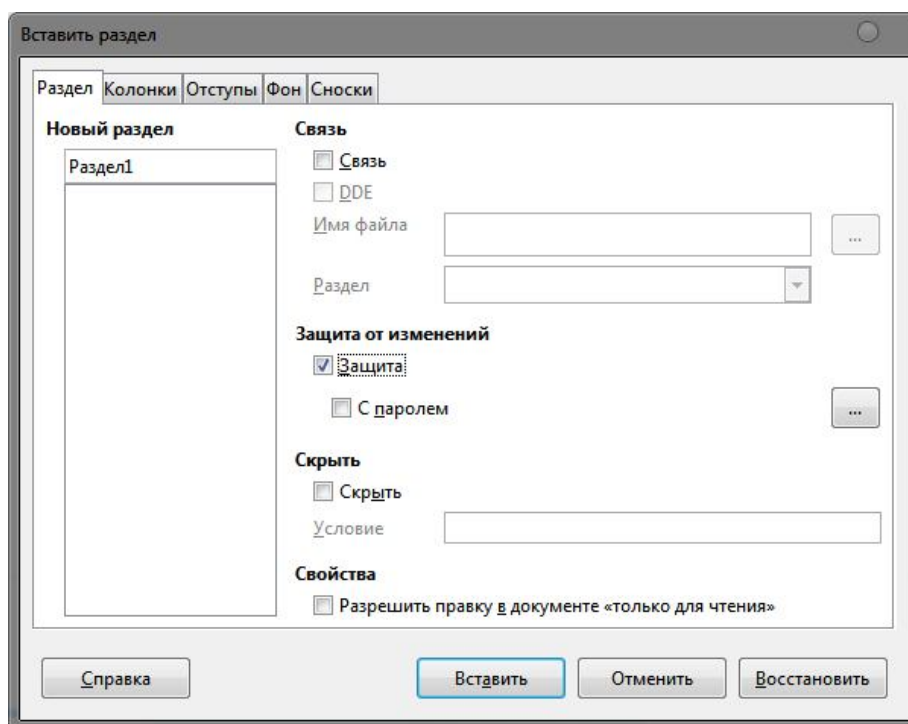
LibreOffice Writer

Любой раздел текстового документа LibreOffice Writer можно защитить от изменений паролем. Эта функция не предназначена для обеспечения защиты документа от целенаправленных изменений: эта функция просто является переключателем для предотвращения случайных изменений заданной части документа.

Эта функция очень полезна например, если работа над какой-то частью документа в завершена, но работа над остальным документом еще ведется. Или если над документом работают несколько человек и каждый трудится над своей частью — тогда функция защиты раздела позволит избежать случайного редактирования защищенного раздела другим автором.

Чтобы воспользоваться данной функцией, нужно чтобы документ содер-

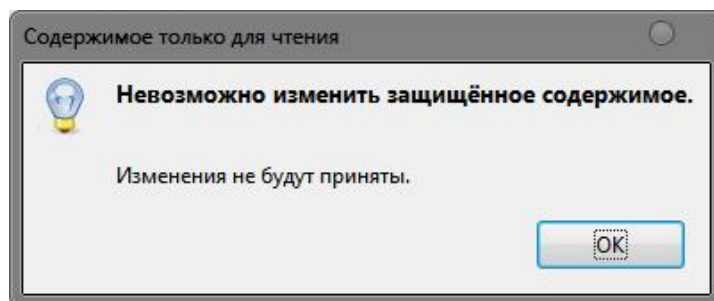
жал разделы. Их можно создать с помощью команды «Вставка - Разделы» (см. рис. 6). При этом можно сначала создать раздел и размещать в нем текст, а



можно выделить уже готовую часть документа и превратить ее в новый раздел.

Рисунок 6 — Окно управления разделами документа.

Создайте новый документ, наберите в нем текст любого содержания, объемом в несколько строк. Создайте новый раздел, в который включите *часть* набранного вами текста. Затем, задайте параметры защиты раздела, пароль можно оставлять пустым. Попробуйте внести изменения в текст раздела — вы должны



увидеть следующее окно:

Рисунок 7 — Сообщение о невозможности изменить защищенный раздел.

Таким образом, часть документа защищена от случайных изменений. Попробуйте изменить текст документа в другом месте — в этот раз у вас должно

получиться внести изменения.

Создайте и защитите таким образом несколько разных разделов. Через меню «Формат — Разделы» измените параметры защиты одной из секций. Проверьте, вступили ли в силу сделанные вами изменения.

Снимите защиту с одного из защищенных вами разделов. Попробуйте обойти защиту разделов. Определите есть ли разница между защитой разделов с использованием паролей и без использования паролей.

Следующая функция защиты информации от непреднамеренных изменений применяется к таблицам: в текстовом процессоре LibreOffice Writer можно защитить от изменений содержимое отдельных ячеек таблиц, содержащихся в документе. Для этого нужно поместить курсор в ячейку или выделить нужный диапазон ячеек. Затем открыть контекстное меню и выбрать пункт «Ячейка — Защитить» или в главном меню выбрать «Таблица — Защита ячейки» (см. рис. 8). Снять защиту с ячеек можно тем же путем.

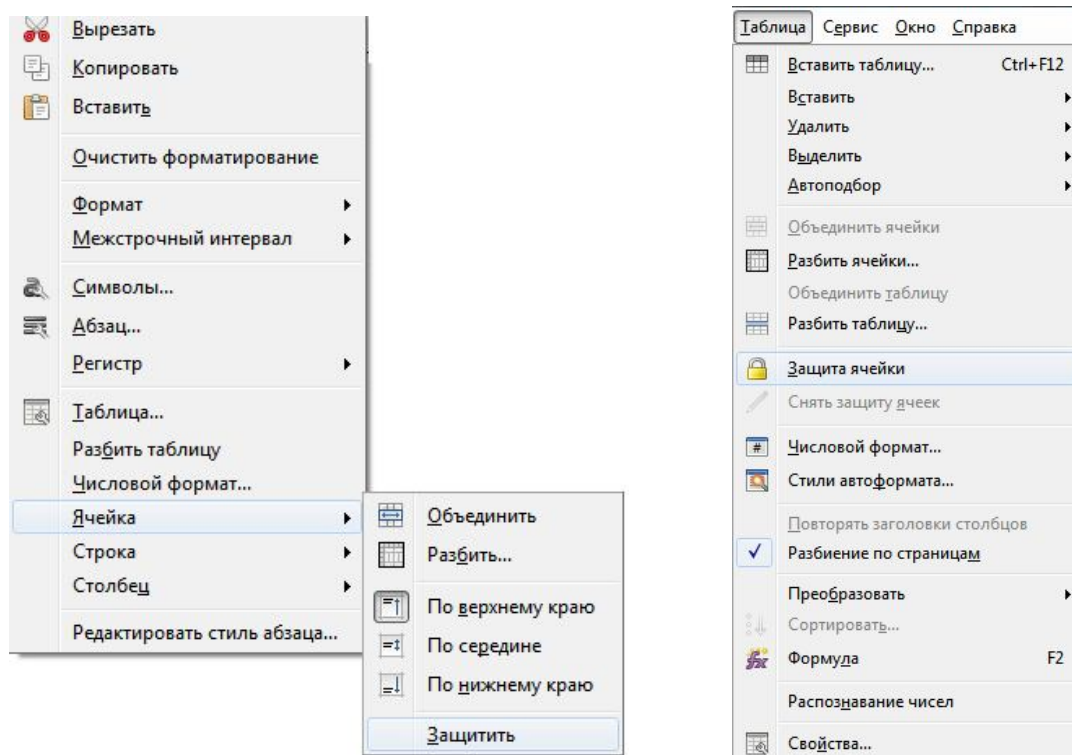


Рисунок 8 — Контекстное меню ячейки (слева) и главное меню Writer (справа).

Функция защиты ячеек может быть полезна, когда идет работа с таблицами, имеющими жесткую структуру, некоторые данные в которых не изменя-

ются при редактировании, например заголовки строк и столбцов.

LibreOffice Calc

Табличный процессор так же имеет ряд функций для защиты информации. Документ Calc можно защитить от преднамеренных угроз точно так же, как и документ Writer: сохранить файл с парольной защитой.

Создайте документ Calc и защитите его просмотр и редактирование паролем. Проверьте работу установленной защиты. Отличается ли реализация этой функции в приложениях Writer и Calc?

Функции защиты информации от случайных изменений в Calc имеют свою специфику: они привязаны к листам и ячейкам. Защита выбранных ячеек будет осуществляться только тогда, когда будет активна защита листа, на котором они расположены.

В документе Calc выберите ячейку или диапазон ячеек, которые хотите защитить. Вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите пункт «Формат ячеек» (или в главном меню «Формат — Ячейки»). В появившемся окне перейдите на вкладку «Защита ячейки», как показано на рисунке 9.

Эта вкладка содержит все поддерживаемые параметры защиты ячеек: есть возможность настроить обработку ячеек при редактировании документа и при печати. Конкретные параметры довольно просты и их смысл раскрывается подсказкой в правой части окна.

Попробуйте полностью защитить одну ячейку от изменений при редактировании документа. Другую ячейку сделайте вычисляемой по некоторой формуле и сделайте так, чтобы формула не отображалась при просмотре документа. В третью ячейку занесите какое-либо значение и сделайте так, чтобы содержимое этой ячейки не печаталось на бумаге. Проверьте, работают ли установленные вами параметры защиты (для проверки защиты третьей ячейки используйте функцию предпечатного просмотра).

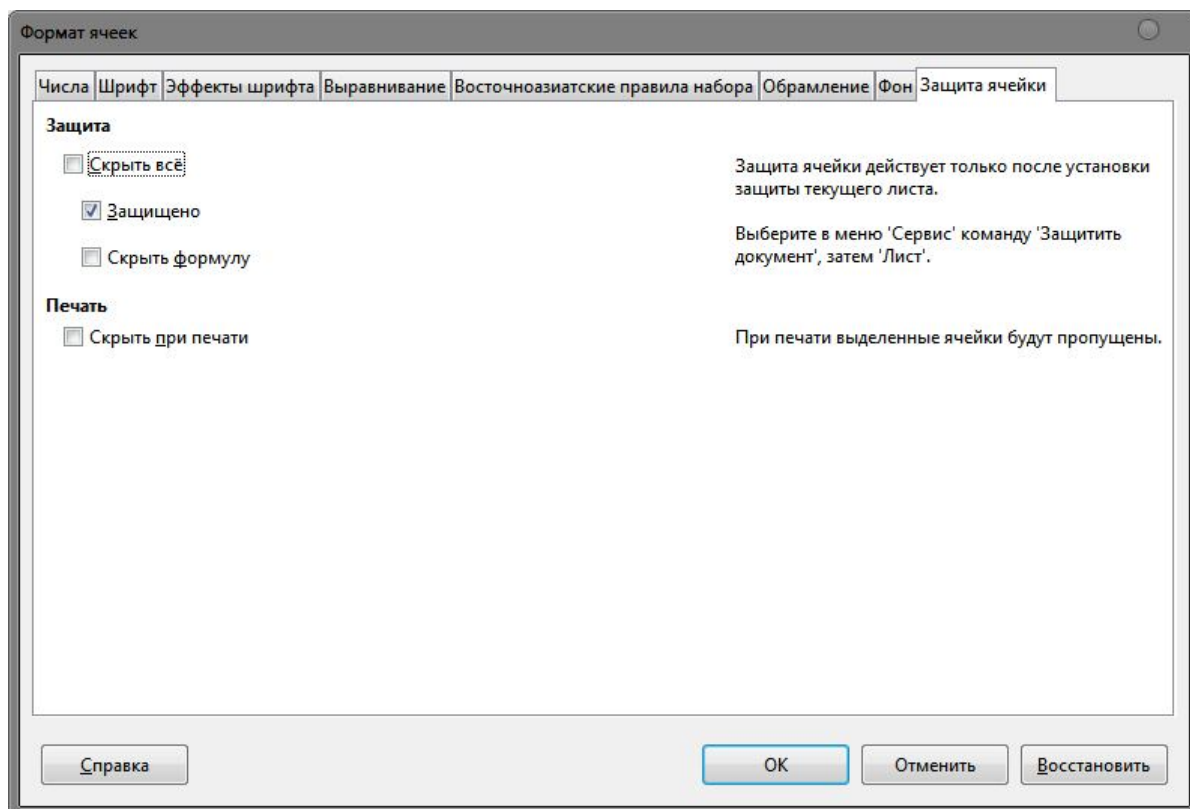


Рисунок 9 — Окно «Формат ячеек», вкладка «Защита ячейки».

Оказалось, что защита не функционирует. Дело в том, что защита отдельных ячеек работает только тогда, когда включена защита листа, на котором эти ячейки расположены. Включите защиту листа. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт в контекстном меню листа (вкладке с его названием в нижней левой части окна Calc - см. рис. 10).

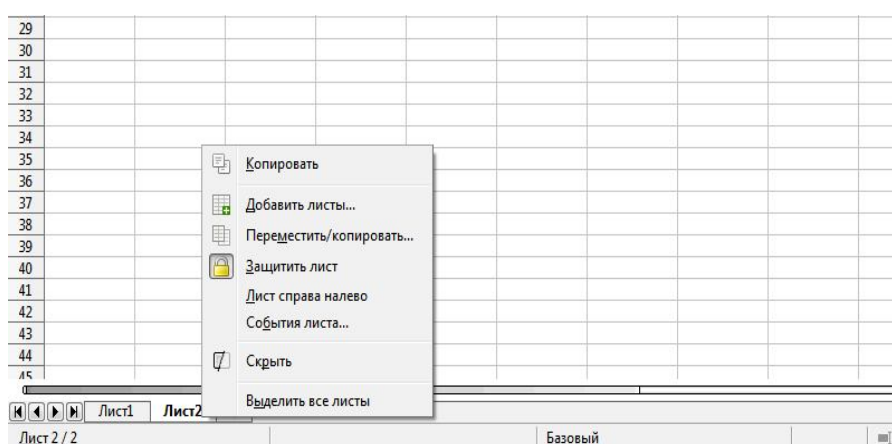


Рисунок 10 — Контекстное меню листа.

Появится окно, в котором можно задать пароль и параметры защиты (см. рис. 11). Пароль может быть и пустым — еще раз подчеркнем, что эти функции предназначены только для защиты от случайных изменений документа и не

справятся с преднамеренными действиями пользователя. Все функции защиты от непреднамеренных угроз можно обойти например экспортом документа в другой формат или сохранением в отдельный файл.

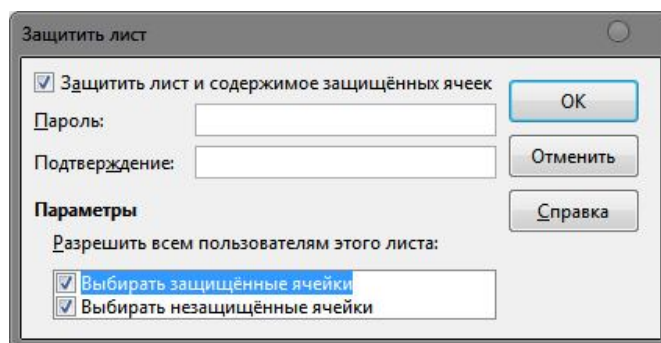


Рисунок 11 — Окно «Защитить лист».

Попробуйте создать несколько листов и защитить несколько диапазонов ячеек, используя различные параметры защиты. Попробуйте обойти или снять защиту, которую вы установили на ячейки.

Вопросы:

1. Какие задачи защиты информации решают рассмотренные функции приложений офисных пакетов?
2. На какие группы эти функции можно разделить?
3. Почему при открытии файла, сохраненного с двумя паролями, нельзя ввести сразу второй пароль (пароль на редактирование) и сразу открыть документ с возможностью внесения изменений?
4. Влияет ли на доступ к документу значение флажка «Открыть только для чтения»? Если да, то в каких случаях. Проверьте и свои предположения.
5. Как можно защитить часть текста в документе LibreOffice Writer?
6. Какие изменения в интерфейсе рассмотренных программ происходят при установке курсора в область, защищенную от изменений?
7. Как реагируют приложения из офисного пакета на попытку изменить содержимое защищенной части документа?
8. Какие функции защиты информации есть в программе Calc?
9. Чем отличается набор функций защиты информации в приложениях Calc и Writer?

Лабораторная работа 2

Создание и работа с зашифрованными хранилищами информации

Цель: освоить простые криптографические средства защиты информации.

Задания:

- прочитать и выполнить инструкцию к лабораторной работе;
- подготовить ответы на вопросы, приведенные в конце работы;
- продемонстрировать преподавателю выполненную практическую часть работы;
- ответить на вопросы, заданные преподавателем.

Инструкция

С точки зрения защиты конфиденциальной информации, стандартные способы хранения файлов на носителях имеют несколько уязвимостей. Как правило, файловая система хранит все файлы на физическом носителе в незашифрованном виде. Это означает, что при попадании жестких дисков или других носителей в чужие руки вся информация, находящаяся на них, может быть прочитана и такие методы защиты, как пароли Windows и права доступа к файлам, не остановят злоумышленника. Для защиты информации в таких условиях используется шифрование: в этом случае на физическом носителе данные хранятся в зашифрованном виде, что затрудняет доступ к ним, даже если носитель попал в распоряжение злоумышленника.

Очень важен выбор программного обеспечения для шифрования: например, шифрование файлов, доступное в некоторых версиях Windows как стандартная функция операционной системы, как правило не считается достаточно надежным и не сможет защитить от злоумышленника с профессиональными навыками. Однако, существует программное обеспечение, которое дает достаточно надежную защиту даже в отношении профессионального злоумышленника.

Одним из представителей такого программного обеспечения является

программа VeraCrypt. Ее предназначением является криптографическая защита данных на компьютерных носителях информации. Работа VeraCrypt основывается на защищенных хранилищах, которые можно монтировать и использовать как обычные логические диски. Данные на таких дисках зашифрованы: все файлы, которые записываются на такой логический диск, шифруются при записи, и расшифровываются при чтении. Такая организация процессов шифрования и дешифровки называется шифрованием и дешифрованием на лету.

VeraCrypt позволяет как создать зашифрованное хранилище в виде отдельного файла заданного размера, так и зашифровать жесткий диск целиком или его отдельный раздел. В данной лабораторной работе рассматриваются оба варианта использования этой программы.

Установка VeraCrypt на виртуальную машину с ОС Windows

Программа VeraCrypt относится к числу кроссплатформенного свободно распространяемого программного обеспечения. Последнюю версию и документацию к программе можно найти на официальной странице проекта VeraCrypt <http://veracrypt.codeplex.com/>.

Узнайте у преподавателя где расположен дистрибутив для выполнения лабораторной работы. Установите VeraCrypt на виртуальную машину с помощью мастера установки. При необходимости, можете изменить язык интерфейса программы: «Settings - Language...».

Создание защищенного файла-хранилища

Если нет необходимости в шифровании жесткого диска, можно создать специальный файл-хранилище. Такой файл в обычном состоянии является простым двоичным файлом, хранящимся на носителе информации. Чтобы использовать его как хранилище, нужно *примонтировать* его с помощью программы VeraCrypt (монтировать — означает подключить как часть файловой системы компьютера, как диск или каталог). После монтирования хранилище выглядит для пользователя как обычный логический диск и работа с ним осуществляется точно так же, как и с любым другим диском.

Запустите VeraCrypt и создайте защищенное хранилище данных. Для то-

го, чтобы создать зашифрованное хранилище данных, в главном окне программы нажмите кнопку «Create volume» («Создать том») — откроется окно мастера представленное на рисунке 12.

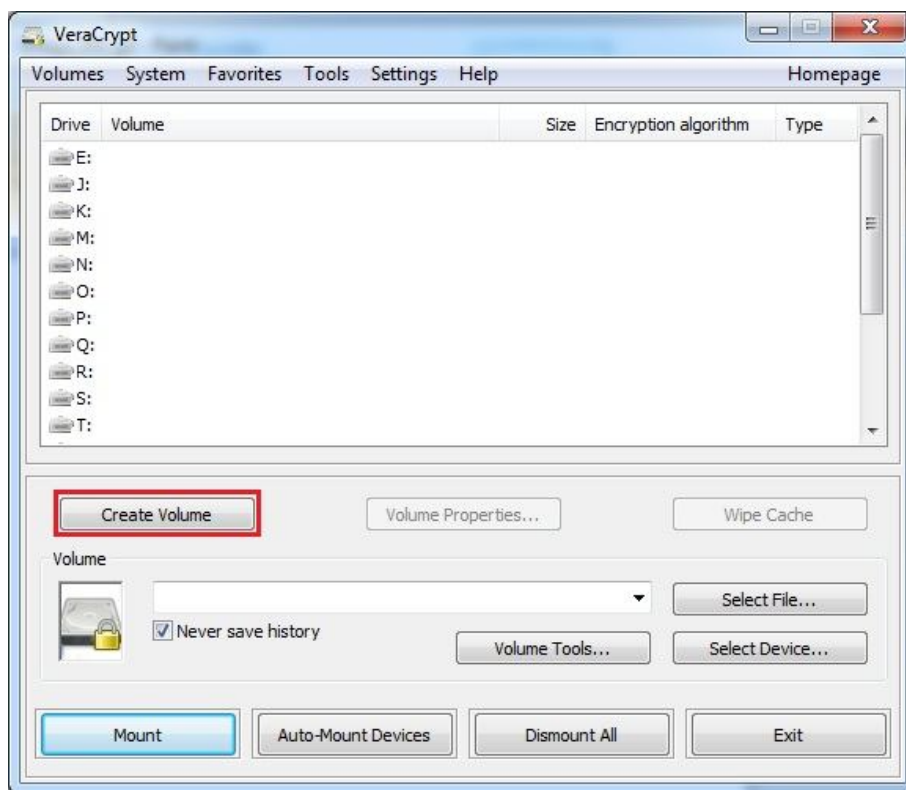


Рисунок 12 — Главное окно программы VeraCrypt.

Мастер, окно которого представлено на рисунке 13, предлагает на выбор 3 варианта действий :

1. создание зашифрованного файл-контейнера;
2. шифрование несистемного раздела или диска;
3. шифрование системного раздела или диска.

Выберите первый вариант — «Create an encrypted file container» («Создание зашифрованного файла-хранилища»).

На следующем шаге мастер предлагает выбрать тип хранилища обычное или скрытое — выберите первый вариант «Standart VeraCrypt volume» («Создание обычного тома»)

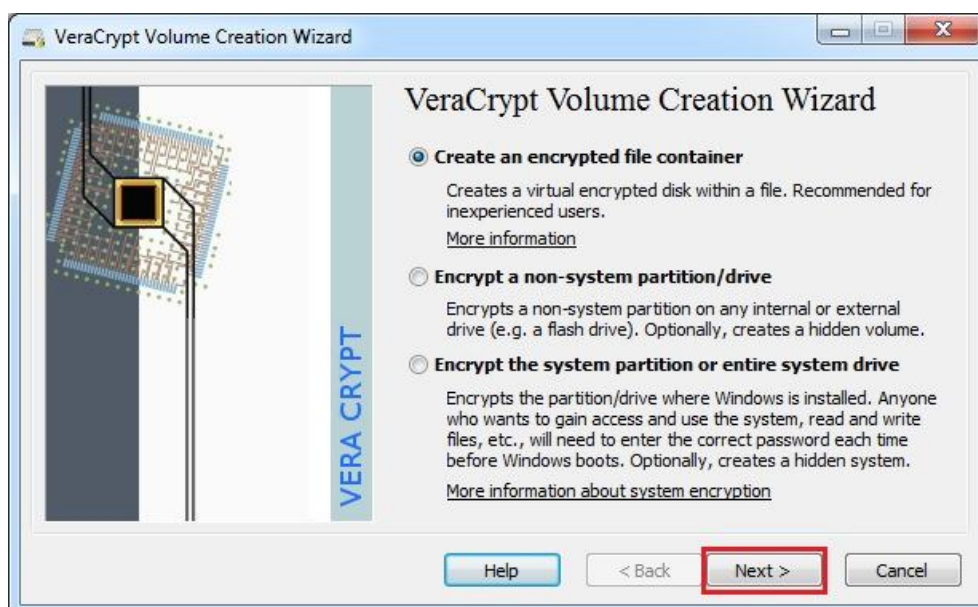
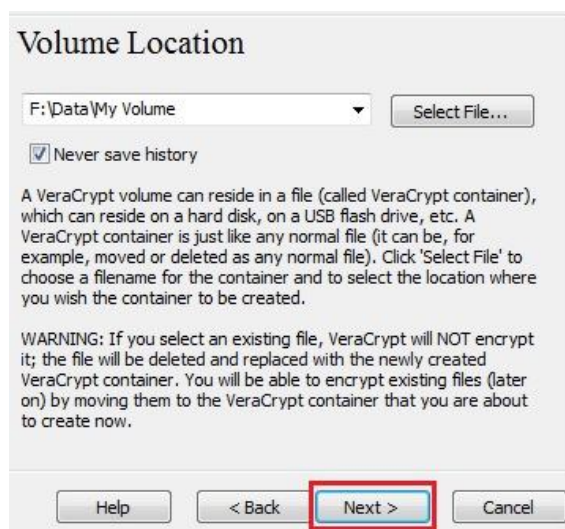


Рисунок 13 — Окно мастера создания тома.

На следующем шаге укажите место и имя для сохранения файла-хранилища, например «F:\Data\My volume\RFX.dat» (см. рис. 14). Имя файла, путь к нему и расширение может быть любым, но нужно учесть следующее: 1) путь уже должен существовать, 2) если в указанном каталоге уже есть файл с

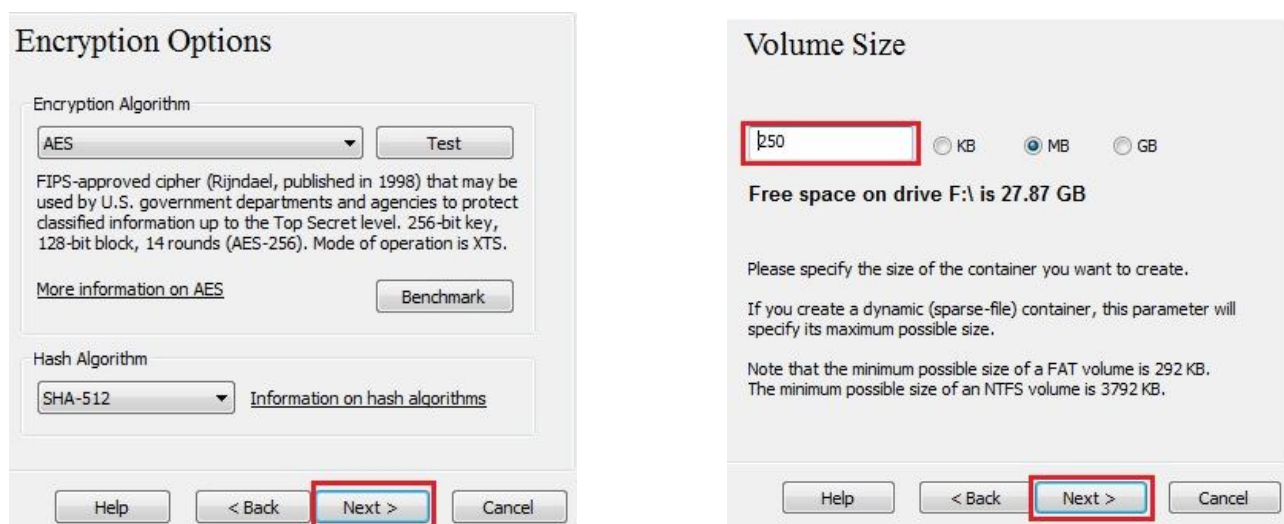


таким же именем и расширением, он будет перезаписан файлом-хранилищем.

Рисунок 14 — Фрагмент окна мастера создания тома. Шаг 3: выбор расположения файла-хранилища.

Далее нужно задать параметры шифрования, которые будут применяться ко всем данным, попадающим в хранилище. По-умолчанию мастер предлагает использовать алгоритм шифрования AES и хэш-алгоритм SHA-512. Алгоритм

шифрования AES считается надежным, при использовании достаточно длинного ключа шифрования: AES является одним из алгоритмов шифрования, применяемых в США для защиты информации, составляющей государственную тайну. При создании нового хранилища, хэш-алгоритм участвует в генерации случайного ключа шифрования. SHA-512 - позволяет достаточно быстро сформировать ключ длиной 512 бит. Поэтому параметры на данном шаге мастера



можно оставить без изменения, так как это сделано на рисунке 15 (слева).

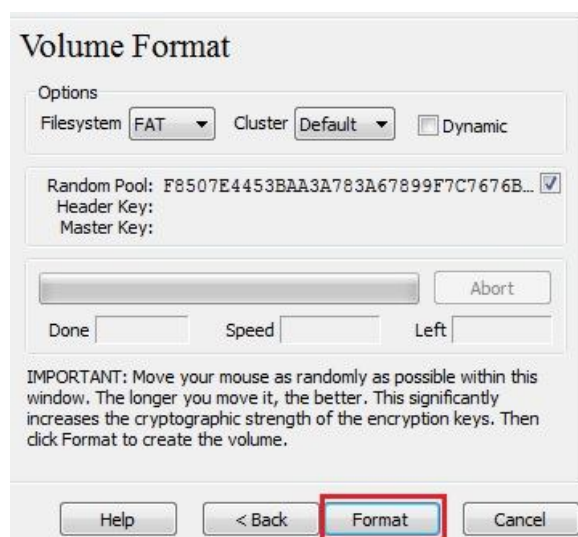
Рисунок 15 — Фрагменты окна мастера создания тома. Слева — шаг 4: настройка криптографических параметров. Справа — шаг 5: выбор размера хранилища.

Затем нужно указать максимальный размер хранилища. Для выполнения лабораторной работы создайте хранилище объемом в 50 Мб — рисунок 15 справа. Нужно отметить, что часть заданного объема будет занята служебной информацией.

На следующем шаге нужно задать пароль, который будет использоваться для доступа к информации в хранилище (см. рис. 16). Пароль должен быть надежен, то есть быть как можно ближе к случайной комбинации цифр, букв в верхнего и нижнего регистра и специальных символов. Обратите внимание на то, что утерянный пароль от хранилища восстановить будет не возможно.



Рисунок 16 — Фрагмент окна мастера создания тома. Шаг 6: установка пара-



метров доступа.

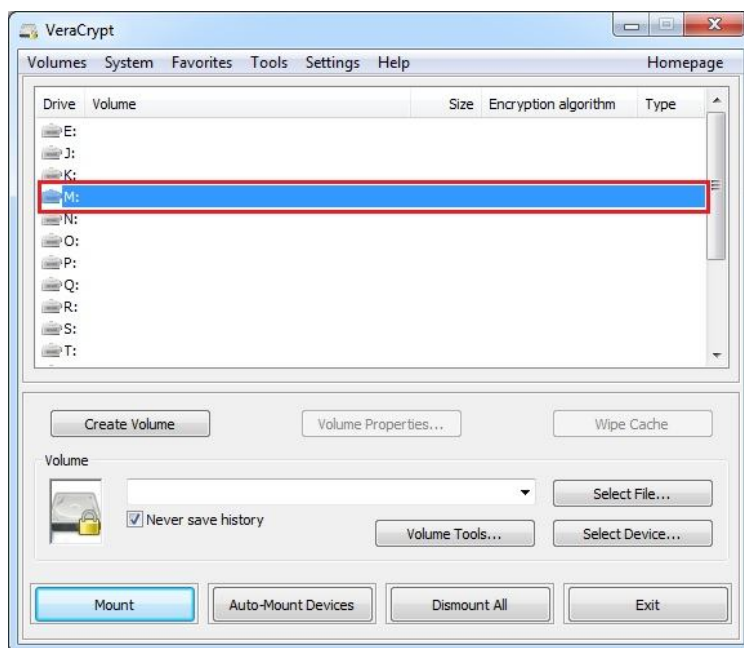
Рисунок 17 — Фрагмент окна мастера создания тома. Шаг 7: форматирование хранилища.

На последнем шаге мастер выполнит форматирование хранилища. Но перед этим вам нужно предоставить программе случайные данные: двигайте указателем мыши внутри окна программы как можно более хаотично. Чем дольше и беспорядочнее вы двигаете мышкой, тем надежнее будет хранилище. Предоставив VeraCrypt достаточно случайных данных, нажмите кнопку «Format» («Форматировать») и дождитесь окончания процесса (см. рис. 17). Создание хранилища завершено. Теперь оно готово к использованию.

В настоящий момент созданное хранилище — это просто файл на одном

из дисков компьютера. Чтобы воспользоваться им, нужно примонтировать созданный файл в файловую систему. Для этого в главном окне программы VeraCrypt нужно:

1. выбрать букву диска, которая будет присвоена логическому тому-хранилищу (на рисунке 18 хранилище будет примонтировано в виде



логического диска под буквой M),

Рисунок 18 — Главное окно VeraCrypt: выбор буквы тома.

2. указать путь к файлу-хранилищу, нажав кнопку «Select File...» («Выбрать файл...» — выделена на рисунке 19),

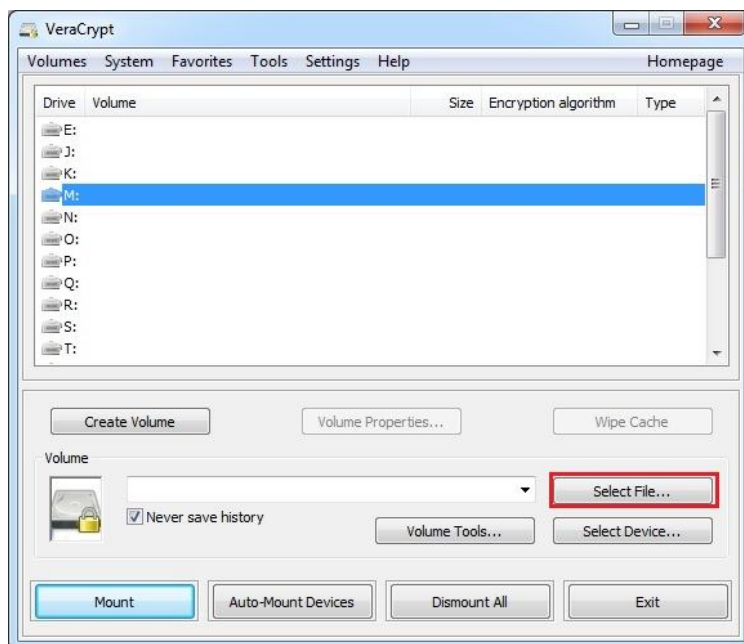
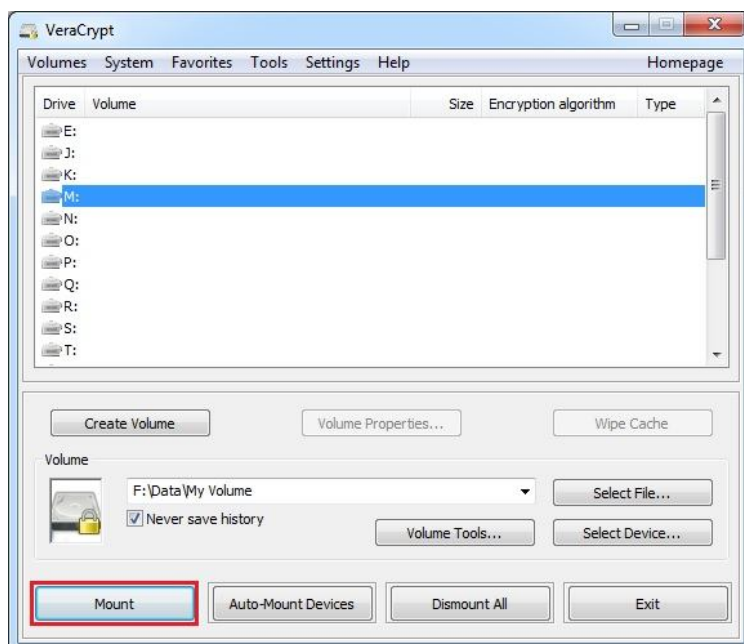


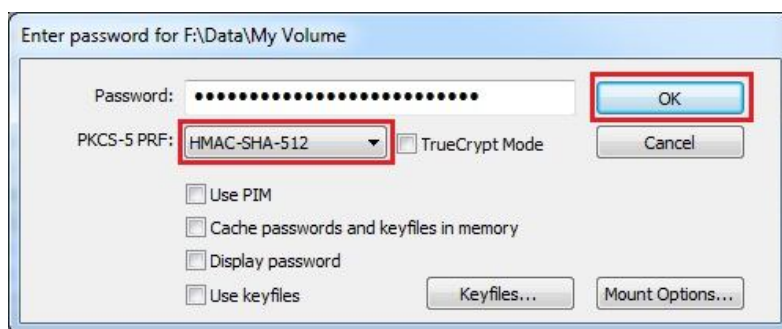
Рисунок 19 — Главное окно VeraCrypt: выбор файла-хранилища.



3. нажать на кнопку «Mount» («Монтировать» — см. рис. 20),

Рисунок 20 — Главное окно VeraCrypt: монтирование хранилища.

4. в появившемся окне (см. рис. 21) указать пароль для доступа к



хранилищу и алгоритм расчета хэша, заданные при создании хранилища,

Рисунок 21 — Окно ввода параметров монтирования хранилища.

Если параметры заданы правильно, то в папке «Мой компьютер» под указанной вами буквой появится новый диск — это и есть защищенное хранилище, как это показано на рисунке 22. Любые действия с ним после монтирования выполняются без ввода пароля и абсолютно неотличимы от действий с обычными томами.

Разместите в хранилище несколько файлов: текст, изображение, звук и

видео (файлы можно взять из папки «Образцы музыки» и других каталогов с похожим названием). Попробуйте открыть и изменить их. Есть ли отличия между выполнением операций над файлами в хранилище и выполнением тех же операций в любой другой папке?

Когда работа с файлами, находящимися в хранилище, завершена, диск нужно отмонтировать: после этого, чтобы просмотреть или изменить защищенные файлы, придется снова монтировать хранилище, указывая все необходимые параметры. А это значит, что файлы защищены от просмотра и изменения, пока злоумышленнику неизвестен пароль для доступа к хранилищу.

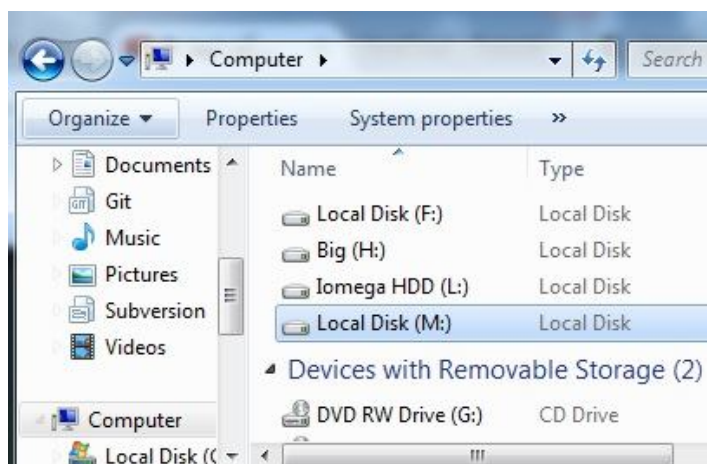
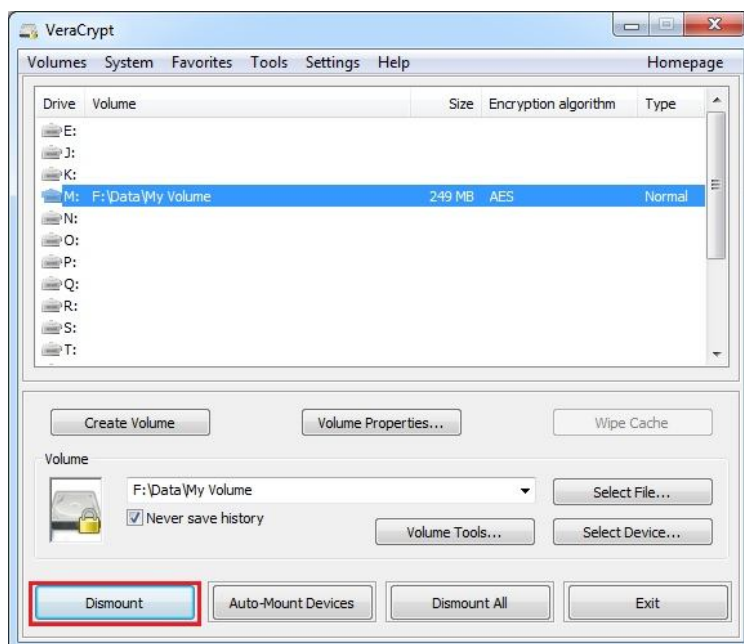


Рисунок 22 — Окно «Мой компьютер» с примонтированным хранилищем в виде локального диска М.

Для размонтирования диска в главном окне VeraCrypt нужно выбрать букву диска, соответствующую хранилищу и нажать кнопку «Dismount» («Раз-



монтировать»), как это показано на рисунке ниже.

Рисунок 23 — Главное окно VeraCrypt: отключение хранилища.

Работа с файлом-хранилищем завершена. Теперь, пока хранилище снова не будет смонтировано, никто не сможет ни просмотреть, ни изменить файлы, находящиеся в нем. Но, так как это хранилище представляет собой файл, на жестком диске, оно само, а значит и данные в нем, могут быть удалены как обычный файл и пароль для этого не потребуется. Чтобы защитить хранилище от удаления нужно использовать уже другие приемы обеспечения информационной безопасности.

Вопросы

1. Что такое шифрование?
2. Что означает шифрование и дешифровка на-лету?
3. Чем отличаются шифрование и дешифровка на-лету от «обычных» процессов шифрования и дешифровки?
4. Для решения каких задач информационной безопасности может применяться шифрование данных?
5. Какие слабые места в защите информации шифрованием вы можете назвать?
6. От каких угроз информационной безопасности не защищает шифрование информации?

Лабораторная работа 3

Создание и использование сертификатов электронной цифровой подписи

Цель:

1. получить представления о механизмах создания и использования сертификатов электронной цифровой подписи;
2. получить опыт работы с сертификатами ЭЦП.

Задания:

прочитать и выполнить инструкцию к лабораторной работе;
подготовить ответы на вопросы, приведенные в конце работы;
продемонстрировать преподавателю выполненную практическую часть работы;
ответить на вопросы, заданные преподавателем.

Инструкция

Для реализации защищенного обмена информацией, широко применяются системы асимметричного шифрования или шифрования с открытым ключом. Еще такие системы применяются для подтверждения целостности некоторого документа и аутентификации участников информационного обмена.

Идея асимметричного шифрования в общем виде состоит в том, что для выполнения двух разных действий, шифрования и дешифрования, используются два разных ключа: открытый — для шифрования и закрытый — для дешифрования. При этом получить один ключ из другого ключа этой пары невозможно.

Асимметричное шифрование применяется в основном для решения трех задач. Первая задача — организация защищенного обмена информацией. При этом открытый ключ адресата — по сложившейся в информационной безопасности традиции — Алисы намеренно делается доступным широкому кругу лиц. Человек, желающий отправить Алисе защищенное сообщение, назовем его Боб, шифрует сообщение, используя ее открытый ключ. Алиса расшифровывает по-

лученное сообщение с помощью своего закрытого ключа. Пока закрытый ключ Алисы остается в тайне, а ее открытый ключ известен всем, кто угодно может писать сообщения, прочесть которые сможет только Алиса.

Вторая задача — подтверждение целостности. Третья — аутентификация участников информационного обмена. Для решения этих двух задач используется механизм электронной цифровой подписи — ЭЦП.

Рассмотрим следующую задачу. Исходные данные: есть две стороны информационного обмена — Алиса и Боб. Алиса отправляет Бобу некоторое сообщение. Боб хочет быть уверен в двух вещах: что сообщение отправила Алиса и что сообщение по пути следования не изменилось.

Чтобы определить, отличается ли полученное сообщение от отправленного можно сравнить непосредственно эти сообщения, но тогда принимающей стороне нужно иметь два сообщения: и полученное, и отправленное — в таком случае проверка вовсе не нужна, ведь оригинал сообщения уже в руках получателя. Да и прямое сравнение двух сообщений — может оказаться очень ресурсоемкой операцией.

Другой способ обнаружения изменений состоит в расчете некоторого значения, которое изменится при изменении исходных данных. Такое значение, как правило, на много меньше чем само сообщение, поэтому почти не влияет на объем передаваемой информации. Алгоритм, по которому вычисляется «отпечаток» сообщения, называется хэш-функцией. Хэш-функция должна обладать еще одним важным свойством: она должна быть однонаправленной. То есть зная значение хэша некоторого сообщения должно быть не возможно никаким образом восстановить исходное сообщение.

Таким образом, чтобы убедиться в целостности переданного сообщения Алиса рассчитывает его хэш. Затем шифрует хэш своим закрытым ключом — это и есть электронная подпись Алисы под этим сообщением. Процессы подписания и проверки подписи представлены на рисунке 25.

Подписывание



Проверка

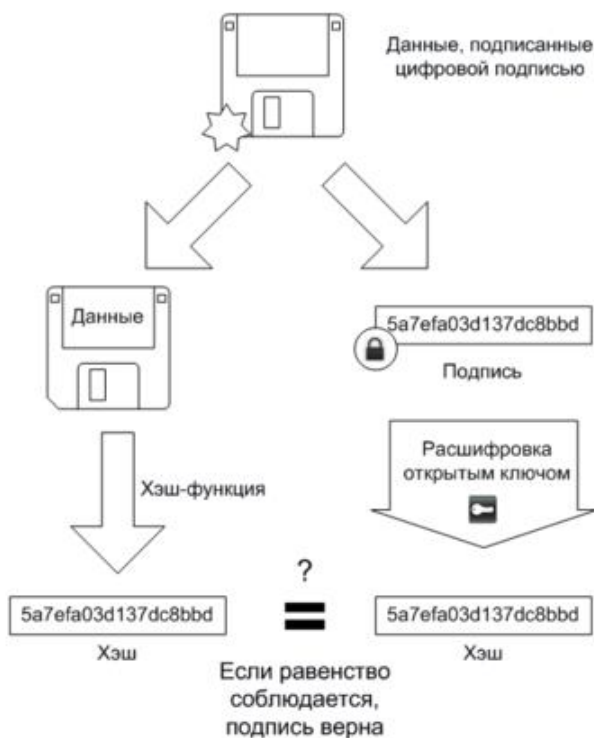


Рисунок 24 — Алгоритм подписания и проверки ЭЦП.

Если некто перехватит сообщение, отправленное Алисой, он может изменить его, но при этом изменится значение хэша сообщения. Без закрытого ключа Алисы зашифровать новый хэш от ее имени не удастся, а значит подпись под измененным сообщением либо будет отсутствовать, либо будет не верна.

Боб рассчитывает хэш полученного сообщения. Затем с помощью открытого ключа Алисы он расшифровывает хэш, приложенный к сообщению, и сравнивает его с рассчитанным. Если значение хэша, пришедшего с письмом, совпадает с хэшем, рассчитанным Бобом, то сообщение в пути не изменялось и оно действительно пришло от Алисы (вернее подписано от ее имени). Если бы кто-то изменил сообщение, его хэш стал бы отличаться от хэша передаваемого вместе с сообщением. А если бы кто-то другой подписал бы сообщение, то при расшифровке приложенного к письму хэша либо произошла бы ошибка, либо значение хэша было бы искажено и снова не совпадало бы с реальным хэшем сообщения.

Пары ключей можно создать с помощью специальных программ или сервисов, их так же можно получить удостоверяющем центре (центре сертификации). У обращения в центр сертификации есть два преимущества: 1) ваш открытый ключ и его сертификат будут доступны другим, 2) степень доверия вашему сертификату будет значительно выше.

Сертификат открытого ключа — электронный или бумажный документ, содержащий открытый ключ, информацию о владельце ключа, области применения ключа, подписанный выдавшим его удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность открытого ключа владельцу.

Центр сертификации это организация, чья честность неоспорима, а открытый ключ широко известен. Задача центра сертификации — подтверждать подлинность ключей шифрования с помощью сертификатов электронной подписи. Открытые ключи и другая информация о пользователях хранится удостоверяющими центрами в виде цифровых сертификатов.

Нагрузка на центр сертификации может быть очень большой. Поэтому центры сертификации и, соответственно, сертификаты могут образовывать цепочки. Например корневой центр сертификации подписывает ключ службы безопасности компании, а та — создает и подписывает сертификаты сотрудников.

Корневые сертификаты являются самозаверенными, то есть корневой сертификат подписывает сам себя. Сертификаты выдаваемые удостоверяющим центром подписываются сертификатом этого центра.

Наконец, секретные ключи время от времени раскрываются. Поэтому, существует процедура отзыва сертификата. Смысл процедуры отзыва состоит в том, что сертификат объявляется недействительным, о чем делается широко-масштабное оповещение.

Цифровые сертификаты в общем случае, имеющих следующую структуру:

1. серийный номер сертификата;
2. объектный идентификатор алгоритма электронной подписи;

3. имя удостоверяющего центра;
4. срок действия сертификата;
5. имя владельца сертификата (имя пользователя, которому принадлежит сертификат);
6. открытые ключи владельца сертификата (ключей может быть несколько);
7. объектные идентификаторы алгоритмов, ассоциированных с открытыми ключами владельца сертификата;
8. электронная подпись, сгенерированная с использованием секретного ключа удостоверяющего центра (подписывается результат хэширования всей информации, хранящейся в сертификате).

Разные сертификаты могут иметь разное назначение, разную область применения, например: есть индивидуальные сертификаты, применяемые для шифрования и подписания сообщений электронной почты; есть сертификаты для организаций; для серверов и программного обеспечения (чтобы браузеры и операционные системы клиентов могли определять действительно ли открываемый сайт — именно тот сайт, а устанавливаемая программа или драйвер — созданы именно этими разработчиками и, соответственно, можно ли им доверять); для онлайн-бизнеса и транзакций между компаниями; для частных компаний или правительственной безопасности.

Идея сертификата — это наличие третьей стороны, которой доверяют две стороны информационного обмена. Предполагается, что таких третьих сторон немного, и их открытые ключи всем известны.

Если Алиса сформирует сертификат со своим публичным ключом, и этот сертификат будет подписан третьей стороной (например, Трентом), любой, доверяющий Тренту, сможет удостовериться в подлинности открытого ключа Алисы.

В настоящее время существуют следующие устройства хранения закрытого ключа (см. рис. 25):

1. дискеты;
2. смарт-карты;

3. USB-брелоки;
4. таблетки Touch-Memory;
5. системный реестр или защищенная память компьютера.



Рисунок 25 — Устройства для хранения ключей ЭЦП.

Кража или потеря одного из таких устройств хранения может быть легко замечена пользователем, после чего соответствующий сертификат может и должен быть немедленно отозван.

Наиболее защищенный способ хранения закрытого ключа — хранение на смарт-карте. Для того, чтобы использовать смарт-карту, пользователю необходимо не только ее иметь, но и ввести PIN-код. Кроме того, произвести копирование информации со смарт-карты немного сложнее, чем с других устройств хранения.

Создание сертификата

Создайте сертификат цифровой подписи. Для этого воспользуемся программой SelfCert компании Abylon. Эта программа позволяет создавать самоподписные сертификаты с неограниченной областью применения. Но сертификаты, созданные с помощью подобных программ, на деле применяются весьма ограниченно, так как являются не безопасными, потому что никто не может сказать, когда и кем был в действительности подписан этот сертификат и кому он на самом деле принадлежит. То есть такие сертификаты, на самом деле, ничего не удостоверяют, поэтому и используются, в основном, при обучении, исследовании и тестировании различных компьютерных систем.

В компании может быть своя локальная система сертификатов не связанная с внешними центрами сертификации. Такая система может считаться доверенной только внутри самой компании и для обеспечения информационной безопасности при работе со внешними контр-агентами ее сертификаты, как правило, не используются.

Запустите программу SelfCert. Главное окно программы, представленное на рисунке 26, содержит поля для ввода информации, включаемой в сертификат:

1. владелец сертификата;
2. электронная почта владельца сертификата;
3. регион проживания владельца;
4. город проживания владельца;
5. организация, в которой работает владелец сертификата;
6. отдел организации, в котором работает владелец;

abylon SELF CERT (ADMIN)

Information!
Use this small Tool, to create your selfsigned certificates to encrypt your data!

Certificate owner: Alpha

E-mail address:

State/Province

City

Organisation

Department

Country: AE - United Arab. Emirates <http://www.abylonsoft.com>

Serial number: 21627215 RSA Key: 1024

Time (Days): 730 Alias: Alpha

Help About Shop Close Create

7. страна проживания владельца.

Рисунок 26 — Главное окно программы SelfCert.

Обязательными полями являются только поле «Владелец сертификата» и

поле «Страна». Остальные 5 значений имеют необязательный характер — это своего рода визитная карточка, сообщающая информацию о владельце сертификата (лице, поставившем конкретную электронную подпись). Заполните информацию о владельце сертификата вымышленными, но осмысленными данными.

Под формой ввода информации о владельце сертификата расположены 4 поля, выделенные синим цветом. Назовем эти поля «техническими» — они определяют важные параметры сертификата, непосредственно влияющие на возможность его использования (поля перечислены сверху вниз по столбцам — см. рисунок 26):

1. серийный номер сертификата;
2. время жизни (количество дней, в течении которого сертификат будет считаться действительным);
3. длина ключа асимметричного шифрования RSA в битах (чем длиннее ключ, тем более стойким будет шифрование, но, вместе с тем, и более долгим);
4. псевдоним владельца сертификата.

Серийный номер, как правило, используется для каких-либо операций с сертификатом в полноценных системах управления сертификатами. Программа SelfCert генерирует серийный номер случайным образом и никакой полезной информации он не содержит.

RSA-ключ длиной 1024 бит уже обеспечивает надежное гражданское шифрование по современным стандартам информационной безопасности. Ключ длиной 2048 бит соответствует уже стандартам военного шифрования.

Заполните поля технических параметров сертификата. Создайте и сохраните сертификат. При получении команды на создание сертификата программа отобразит предупреждение (см. рис. 27) о том, что 1) создаваемый сертификат может быть использован только для тестирования каких-либо функций систем, связанных с использованием сертификатов; и 2) разработчики не несут никакой ответственности за последствия использования созданного сертификата. Нужно

согласиться с данным предупреждением («Yes»).

Далее программа запросит пароль, которым будет защищен сертификат. Введите свой пароль или создайте пароль с помощью кнопок генерации расположенных в окне, представленном на рисунке 28. Для отображения вводимого пароля нажмите на кнопку со звездочкой «*».



Рисунок 27 — Предупреждение программы SelfCert.

Рисунок 28 — Окно установки пароля для сертификата ЭЦП.

После завершения ввода пароля нажмите «ОК». Укажите, куда и под каким именем SelfCert должен сохранить файл с созданным сертификатом. Создание сертификата завершено.

Установка сертификата.

Сертификат создан, но ни операционная система, ни какая-либо другая программа еще ничего не знает о нем: сейчас сертификат — это только файл или пара файлов на жестком диске. Чтобы программы могли использовать этот сертификат, его нужно установить.

Сама программа SelfCert предлагает установить только что созданный

сертификат в хранилище операционной системы. Согласитесь на это предложение и откроется окно мастера импорта сертификатов ОС Windows, представленное на рисунке 29.

Перейдите на следующий шаг мастера. В появившемся окне в поле «Имя файла» уже указан путь к файлу с сертификатом (см. рис. 30).

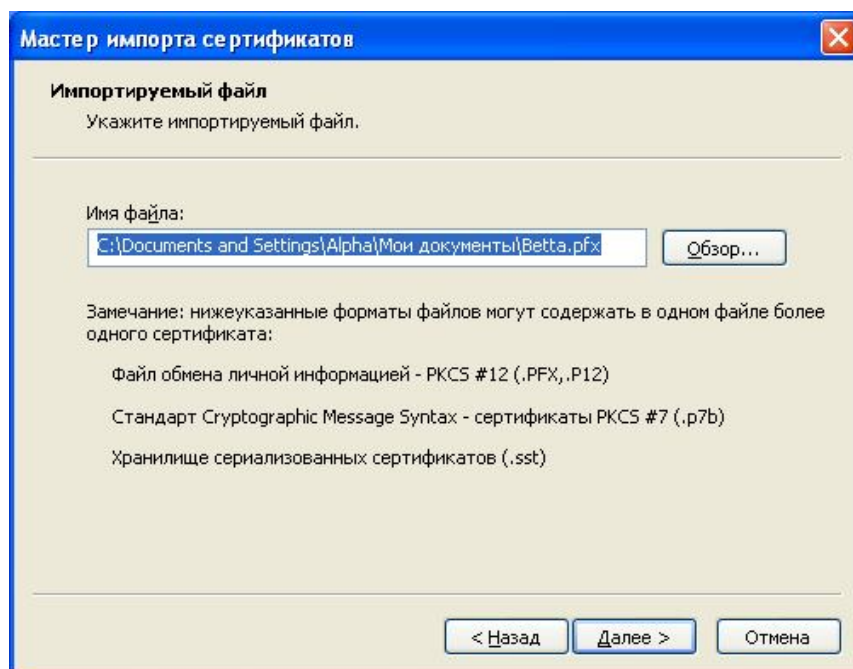
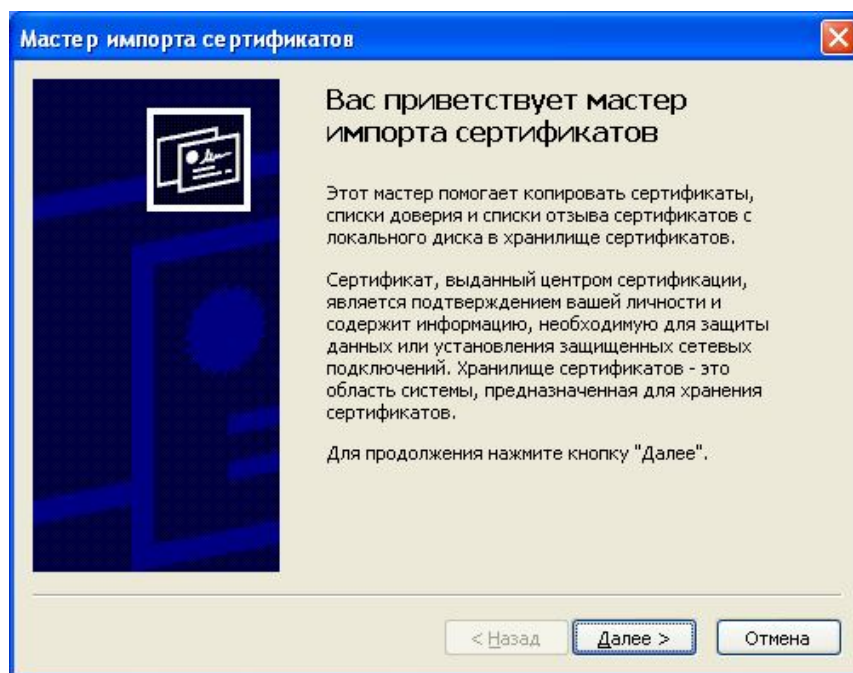


Рисунок 29 — Окно мастера импорта сертификатов ОС Windows.

Рисунок 30 — Окно мастера импорта сертификатов: указание пути к файлу сертификата ЭЦП.

Перейдите на следующий шаг. Если файл сертификата защищен паролем

(в случае реальных сертификатов парольная защита должна присутствовать всегда), мастер попросит вас ввести пароль. Укажите пароль, который вы задавали при создании сертификата и перейдите к следующему шагу.

Теперь укажите мастеру, в какой раздел хранилища нужно установить сертификат. От выбранного раздела зависит роль сертификата в системе. Например, раздел «Личные» содержит сертификаты, принадлежащие пользователям данного компьютера, эти сертификаты можно использовать для подписания файлов, выполнения шифрования и т. п. Именно в этот раздел нужно установить созданный вами сертификат. Для этого в окне мастера импорта сертификатов выберите вариант «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажмите кнопку «Обзор». В появившемся списке выберите нужный пункт и подтвердите свой выбор (см. рис. 31).

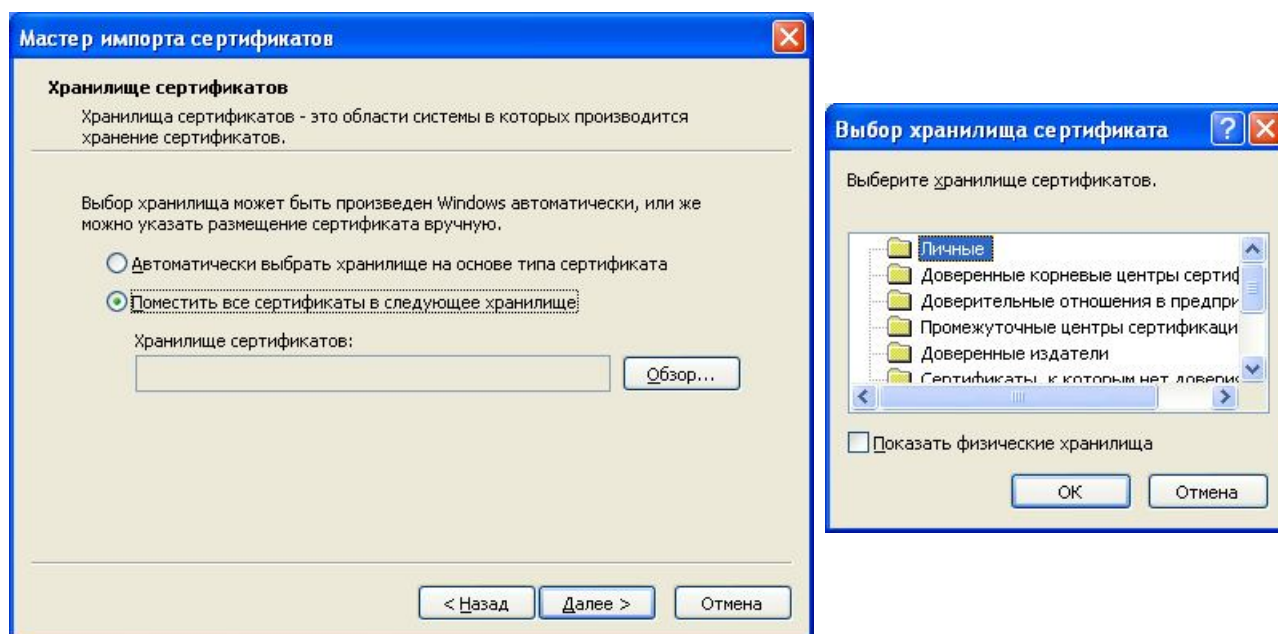


Рисунок 31 — Окна мастера импорта сертификатов: выбор хранилища для импортируемого сертификата.

Теперь перейдите на следующий шаг мастера: просмотрите информацию, которую вы задали (поле «Были установлены следующие параметры»). Если все верно, отдайте команду на импорт сертификата (кнопка «Готово»). Если все прошло успешно, вы увидите сообщение о том, что установка сертификата выполнена.

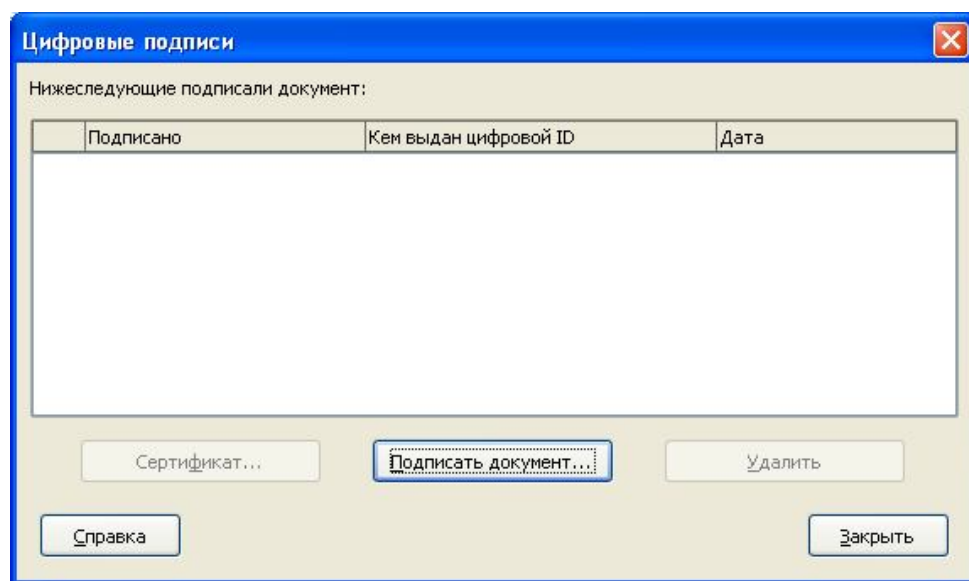
Подписание документов

После установки личного сертификата в систему, его можно использовать для подписания электронных писем, файлов, шифрования данных и т. д. Необходимо отметить, что для подписания файлов и документов у сертификата должно быть разрешено соответствующее использование. Удостоверяющие центры устанавливают способы применения сертификата при его создании и цена сертификата находится в зависимости от запрошенных вариантов применения.

Программа SelfCert создает сертификаты, для которых открыты сразу все варианты применения, поэтому созданные и установленные в ходе данной лабораторной работы сертификаты могут быть использованы для добавления электронной подписи к документам. Рассмотрим процесс подписания офисного документа.

Сначала нужно создать документ, который будем подписывать. Для этого запустите LibreOffice Writer. Напишите в нем какой-либо текст. Сохраните документ.

Теперь подпишем этот документ. Для этого выберите пункт меню «Файл



— Цифровые подписи» — откроется окно просмотра цифровых подписей:

Рисунок 32 — Список цифровых подписей документа до подписания.

Сейчас список подписей пуст — никто еще не подписал этот документ. Чтобы добавить подпись, нажмите кнопку «Подписать документ...» — откроется окно со списком сертификатов, которыми можно подписать документ (см. рис. 33). Выберите нужный сертификат и подтвердите свой выбор. После чего окно со списком подписей примет вид представленный на рисунке 34.

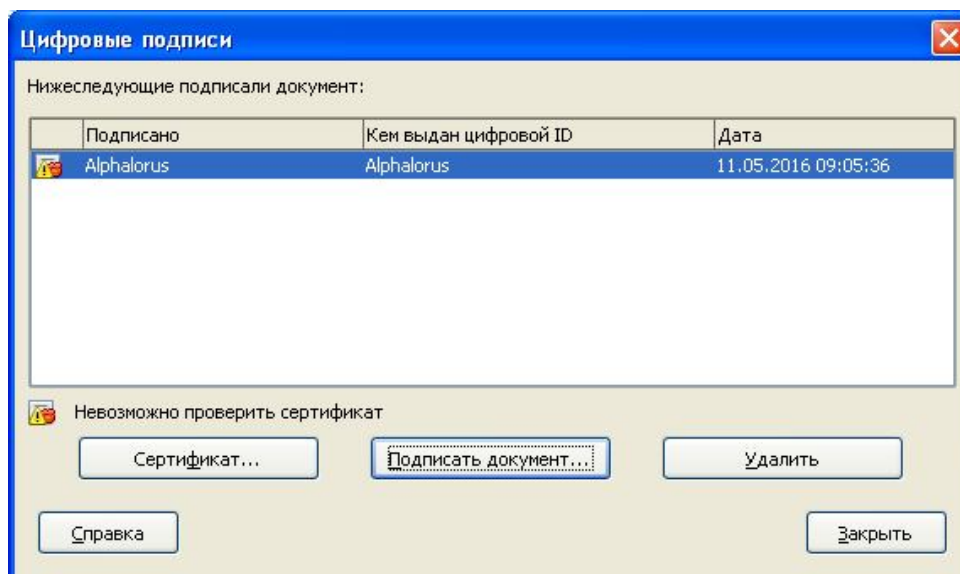
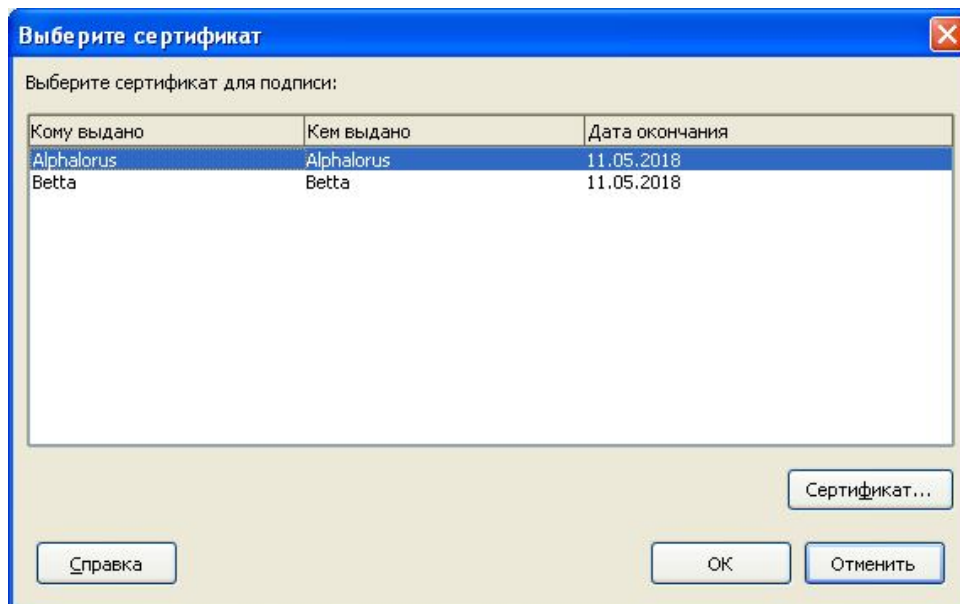


Рисунок 33 — Окно выбора сертификата для подписания документа.

Рисунок 34 — Список цифровых подписей документа после подписания.

Документ подписан, но отображается сообщение: «Невозможно проверить сертификат». Это связано с тем, что использованный сертификат является самоподписным, то есть подписанным своим же ключом. А значит сертификат

не подписан ни одним из известных доверенных удостоверяющих центров, поэтому проверить подлинность этого сертификата нельзя.

Просмотрите сведения о цифровой подписи. Для этого выберите подпись в списке и нажмите кнопку «Сертификат» — откроется окно сведений о сертификате выбранной подписи, представленное на рисунке 35. Все ли сведения, которые вы вводили при создании сертификата в программе SelfCert, присутствуют в этом окне?

Так же как и бумажный, каждый электронный документ может быть подписан более чем одним лицом, и подписи как с бумажных, так и с электронных документов могут отзываться. Соответствующие операции добавления и удаления подписей можно выполнить в окне «Цифровые подписи».

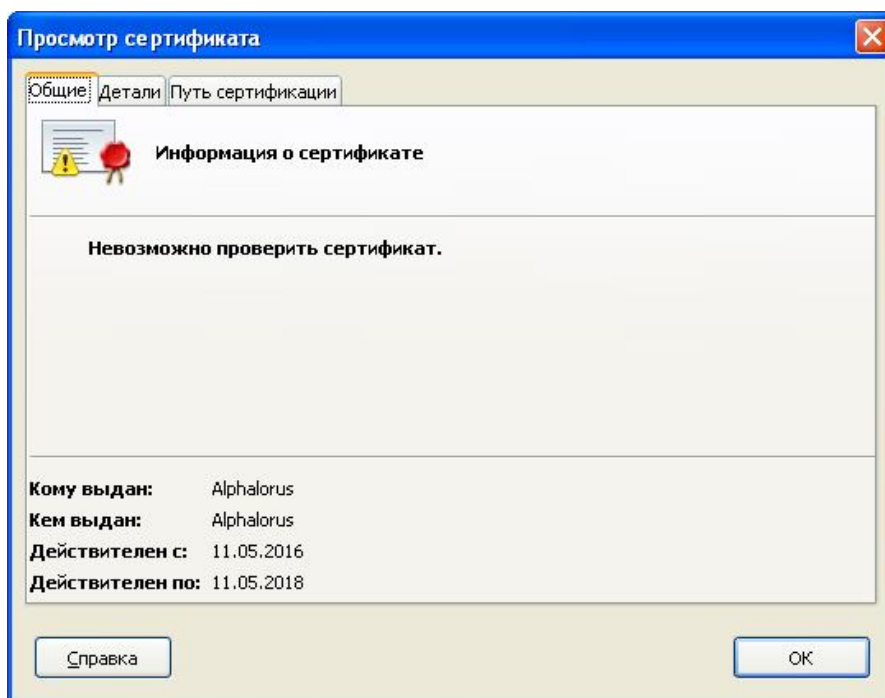


Рисунок 35 — Окно просмотра сведений о сертификате ЭЦП.

Обратите внимание на то, что при попытке сохранить даже не измененный документ все электронные подписи будут из него удалены, так как считается, что сохранение автоматически означает внесение изменений в документ, то есть попытку изменения уже подписанного документа. Поэтому подписи нужно ставить уже на готовую сохраненную версию документа.

Манипуляции с установленными сертификатами

Операционная система хранит все установленные сертификаты в специ-

альном хранилище. Чтобы просмотреть установленные сертификаты и выполнить какие-то действия над ними, нужно получить доступ к хранилищу сертификатов операционной системы. Сделать это можно с помощью браузеров, установленных в данной операционной системе.

Запустите Internet Explorer. Выберите пункт «Сервис-Свойства обозревателя» и выберите вкладку «Содержание» — откроется окно, представленное на рисунке 36.

В разделе «Сертификаты» нажмите кнопку «Сертификаты» — откроется окно просмотра и управления сертификатами, представленное на рисунке 37.

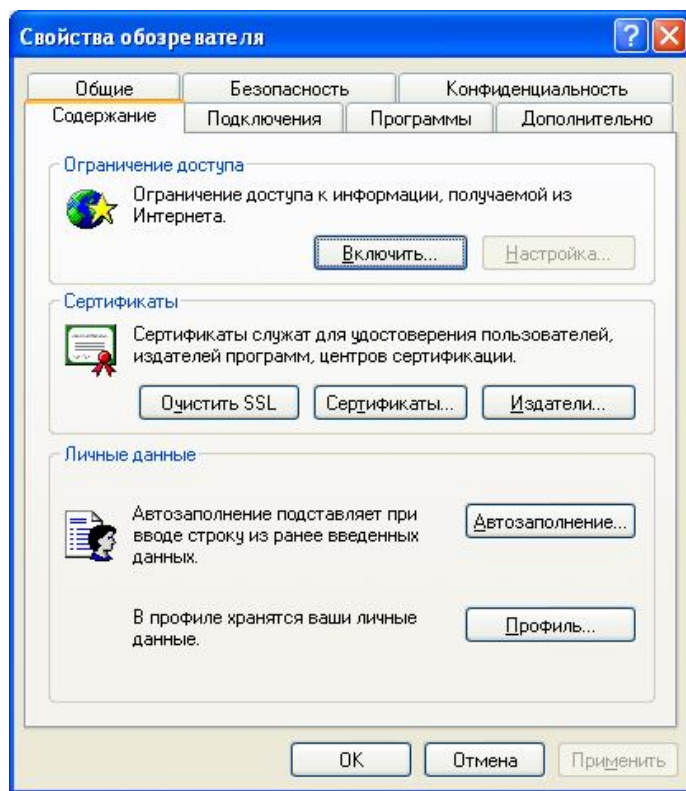


Рисунок 36 — Окно «Свойства обозревателя» ОС Windows.

По вкладкам представлены сертификаты разных типов. Сертификат, как правило, можно экспортировать — например, чтобы создать резервную копию в виде отдельного файла, импортировать или удалить с помощью соответствующих кнопок. Выберите один из установленных сертификатов на вкладке «Личные» и просмотрите информацию о нем (кнопка «Дополнительно»).

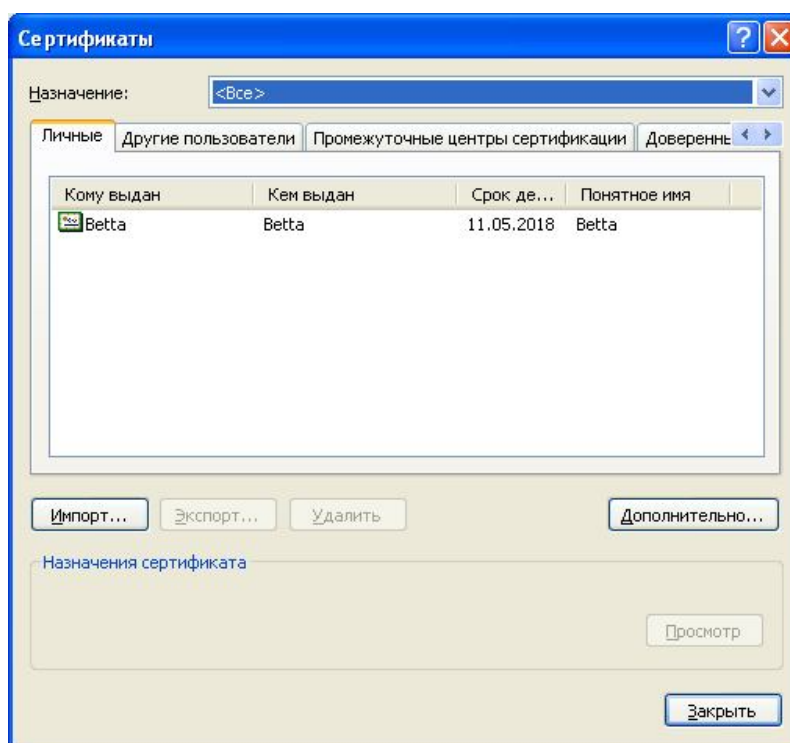


Рисунок 37 — Окно управления сертификатами.

Выполните следующие задания:

1. создайте 2 сертификата цифровой подписи;
2. установите созданные вами сертификаты;
3. подпишите 1 любой документ обоими сертификатами;
4. добавьте один из созданных сертификатов в список не доверенных;
5. удалите оставшийся доверенный сертификат из операционной системы;
6. проверьте изменения в сведениях о подписях документа.

Вопросы

1. Что такое ЭЦП?
2. Какие задачи информационной безопасности решает механизм ЭЦП?
3. Как работает ЭЦП?
4. Что такое сертификат ЭЦП и чем он отличается от самой электронной цифровой подписи?
5. Какую информацию может содержать сертификат ЭЦП?
6. Что такое удостоверяющий центр?

7. Что такое отзыв сертификата?
8. Когда применяется отзыв сертификата?
9. Что такое самоподписной сертификат? Каковы основные отличия сертификатов такого типа?
10. Какие существуют специальные устройства для хранения сертификатов ЭЦП?

Контрольная работа

Вариант 1

1. Что такое информация?
2. Каковы основные задачи информационной безопасности?
3. В чем состоят задачи обеспечения доступности, неотказуемости?
4. Приведите 2 примера внутренних угроз информационной безопасности?
5. Какие угрозы относят к группе преднамеренных угроз информационной безопасности?
6. Для решения каких задач информационной безопасности может использоваться шифрование?
7. В чем состоит принцип безвозвратного удаления?
8. Что такое ЭЦП?
9. В каких случаях обычно происходит отзыв сертификата ЭЦП?

Вариант 2

1. Что такое информационная безопасность?
2. Перечислите хотя бы 3 дополнительные задачи информационной безопасности.
3. В чем состоят задачи обеспечения целостности и конфиденциальности?
4. Приведите 2 примера внешних угроз информационной безопасности?
5. Какие угрозы относят к группе непреднамеренных угроз информационной безопасности?
6. Для решения каких задач информационной безопасности может использоваться разграничение прав доступа?
7. От чего зависит стойкость шифрования?
8. Что такое удостоверяющий центр?
9. Что такое отзыв сертификата ЭЦП?

Заключение

В современном обществе информация играет важную и все более возрастающую роль. Информационные технологии присутствуют в повседневной жизни почти каждого человека. Их возможности растут с каждым годом. При таких условиях важно уметь ориентироваться в сфере информационных технологий, в том числе владеть основами информационной безопасности, необходимыми как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.

В данном методическом пособии приводятся базовые теоретические сведения по дисциплине «Информационная безопасность», а так же лабораторные работы, направленные на углубление и закрепление полученных знаний. Еще одной задачей лабораторных работ является помощь в освоении существующих инструментов обеспечения информационной безопасности и защиты информации. Рассматриваемые инструменты достаточно просты и эффективны, поэтому они могут использоваться как обычными пользователями для защиты своих личных данных, так и людьми с большей информационно-технической грамотностью для решения задач, связанных с их профессиональной деятельностью.

Эти методические указания направлены на формирование базовых компетенций в сфере информационной безопасности, создание основы, которая бы позволила с одной стороны осмысленно подходить к вопросам защиты информации и применять специальные программные средства для решения ряда задач информационной безопасности, с другой — продолжить изучение и освоение данной области знаний как самостоятельно, так и на более широких, специализированных и углубленных курсах.

Использованная литература

1. Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и методология защиты информации: учебное пособие. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 253 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3946-7; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557>.
2. Краткий энциклопедический словарь по информационной безопасности: словарь / сост. В.Г. Дождилов, М.И. Салтан. – М.: Энергия, 2010. – 240 с. – ISBN 978-5-98420-043-1; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58393>.
3. Нестеров, С.А. Основы информационной безопасности: учебное пособие. – СПб. Изд-во Политехнического университета, 2014. – 322 с.: схем., табл., ил. – ISBN 978-5-7422-4331-1; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363040>.
4. Обеспечение информационной безопасности бизнеса – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 373 с. – ISBN 978-5-9614-1364-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235577>.
5. Правовое обеспечение информационной безопасности. – М.: Маросейка, 2008. – 368 с. (Информатика и информационная безопасность). – ISBN 978-5-903271-13-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96249>.
6. File: Digital Signature diagram ru.png [Электронный ресурс] // Wikimedia.org. – Режим доступа: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digital_Signature_diagram_ru.png. – 15.04.2016.
7. File: EToken 6 models.jpg [Электронный ресурс] // Wikimedia.org. – Режим доступа : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EToken_6_models.jpg. – 15.04.2016.
8. VeraCrypt User's Guide v. 1.17. 13.02.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://veracrypt.codeplex.com/downloads/get/1547837>. – 25.04.2016.
9. Abylon project manager (apm) – Help [Электронный ресурс]. – справочная документация, входящая в состав программного продукта. – 22.04.2016.
10. Документация по LibreOffice и связанных с ним проектов The Document Foundation [Электронный ресурс] // Wiki The Document Foundation: офиц. сайт. – Режим доступа: <http://wiki.documentfoundation.org/Documentation/ru>. 20.04.2016.

Содержание

Введение.....	3
Теоретические сведения.....	6
Информационная безопасность.....	6
Задачи информационной безопасности.....	7
Угрозы информационной безопасности.....	10
Меры по обеспечению информационной безопасности.....	13
Лабораторные работы.....	19
Защита информации в пакетах офисных программ.....	19
Создание и работа с зашифрованными хранилищами информации.....	29
Создание и использование сертификатов электронной цифровой подписи.....	39
Контрольная работа.....	56
Заключение.....	57
Использованная литература.....	58

Денис Васильевич Фомин,
ассистент кафедры ИиУС АмГУ

Информационная безопасность. Учебно-методическое пособие.

Заказ 787.